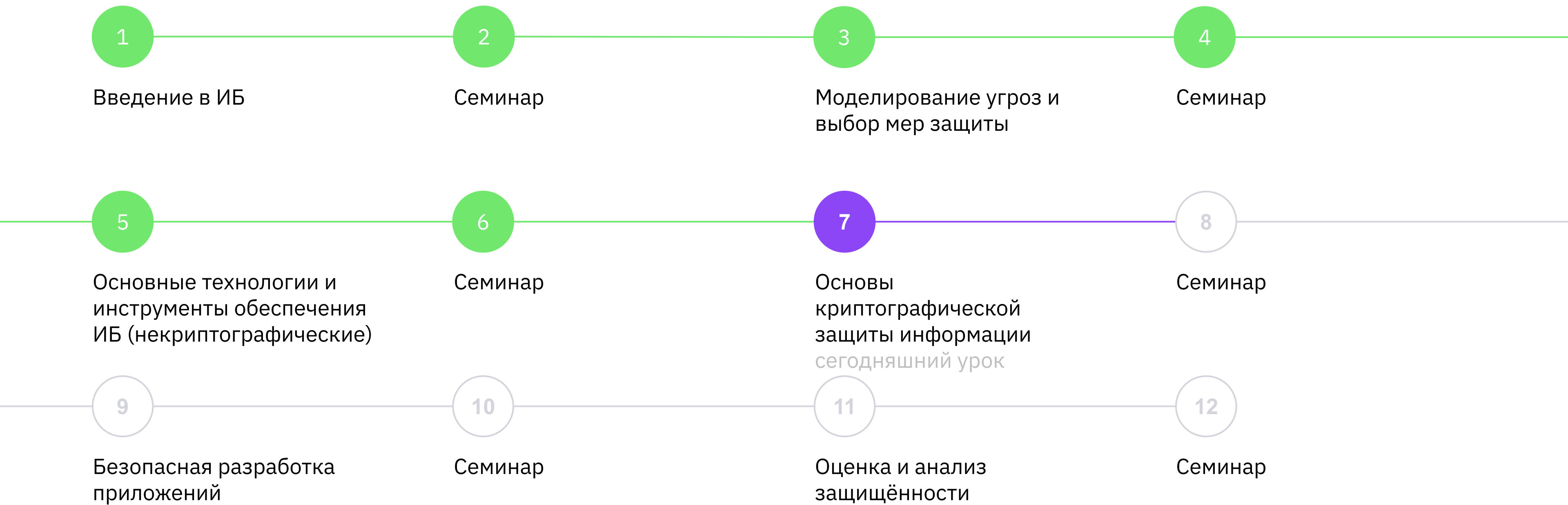


Основы информационной безопасности

Урок 4. Основы криптографической
защиты информации



План курса





Что будет на уроке сегодня

-  Криптография как отдельная наука и направление в области обеспечения ИБ.
-  Симметричное и асимметричное шифрование.
-  Инфраструктура открытых ключей.
-  Практика применения криптографической защиты информации при её передаче по каналам связи, а также при её обработке и хранении.
-  Система сертификации средств криптографической защиты информации.
-  Особенности криптографической защиты информации на территории РФ.



Ключевые понятия

-  **Криптографическое средство защиты информации:** средство защиты информации, реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации
-  **Алгоритм зашифрования:** алгоритм, реализующий зашифрование, т.е. преобразующий открытый текст в шифртекст
-  **Алгоритм расшифрования:** алгоритм, реализующий расшифрование, т.е. преобразующий шифртекст в открытый текст
-  **Открытый текст** (plaintext): незашифрованная информация
-  **Шифртекст** (ciphertext): данные, полученные в результате зашифрования открытого текста в целях скрытия его содержания
-  **Шифр:** криптографический метод, используемый для обеспечения конфиденциальности данных, включающий алгоритм зашифрования и алгоритм расшифрования
-  **Ключ** (key): изменяемый параметр в виде последовательности символов, определяющий криптографическое преобразование

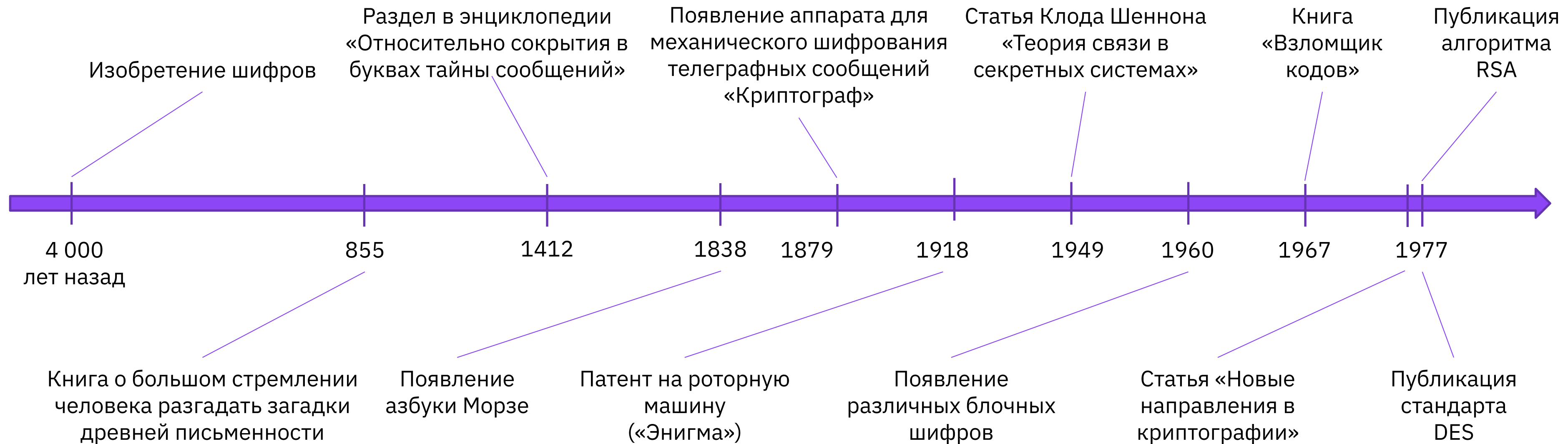


Криптография, как отдельная наука и направление в области обеспечения ИБ





Упрощённая история криптографии





Диаграммы частотности букв в алфавите (примеры)

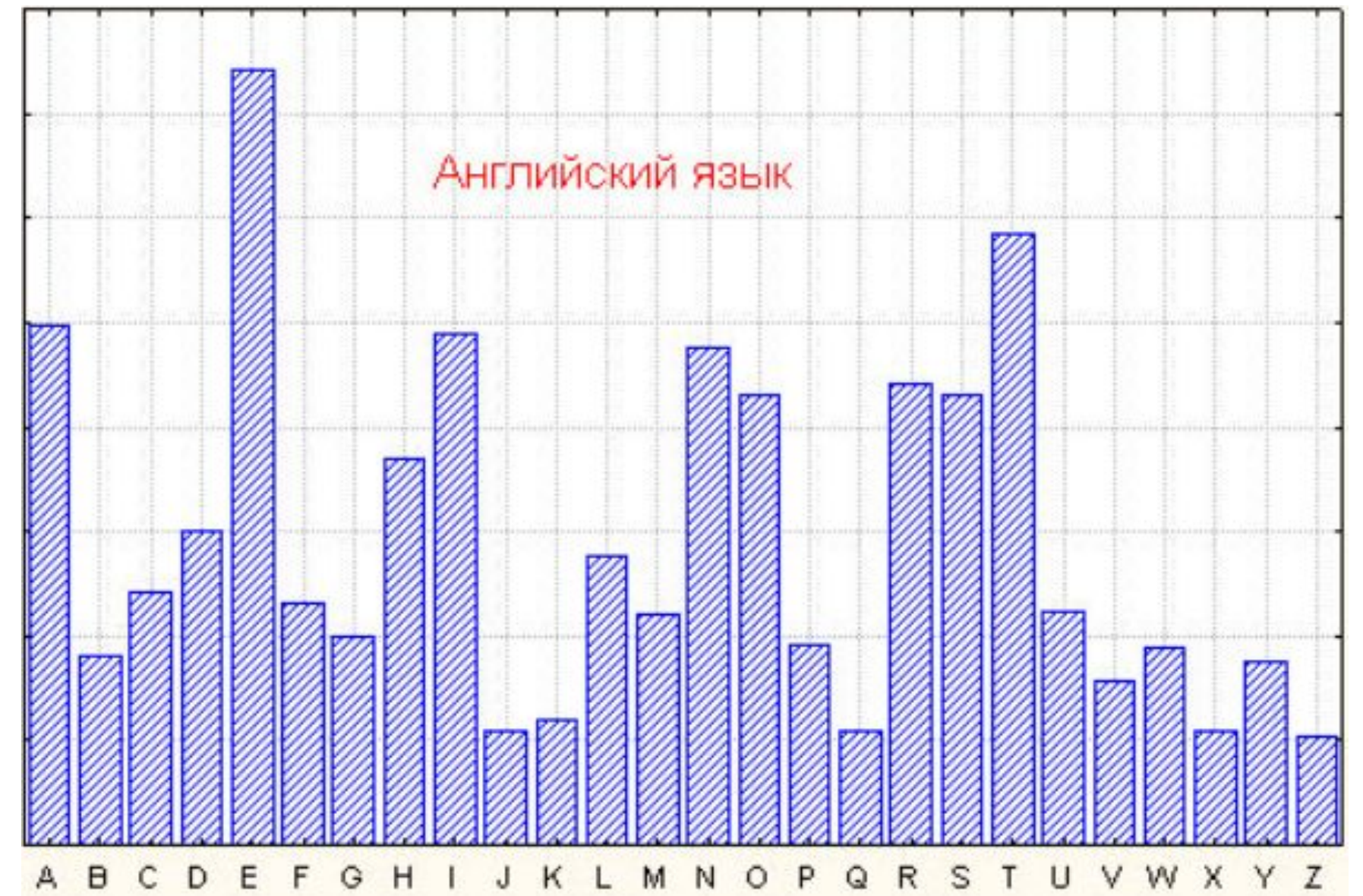
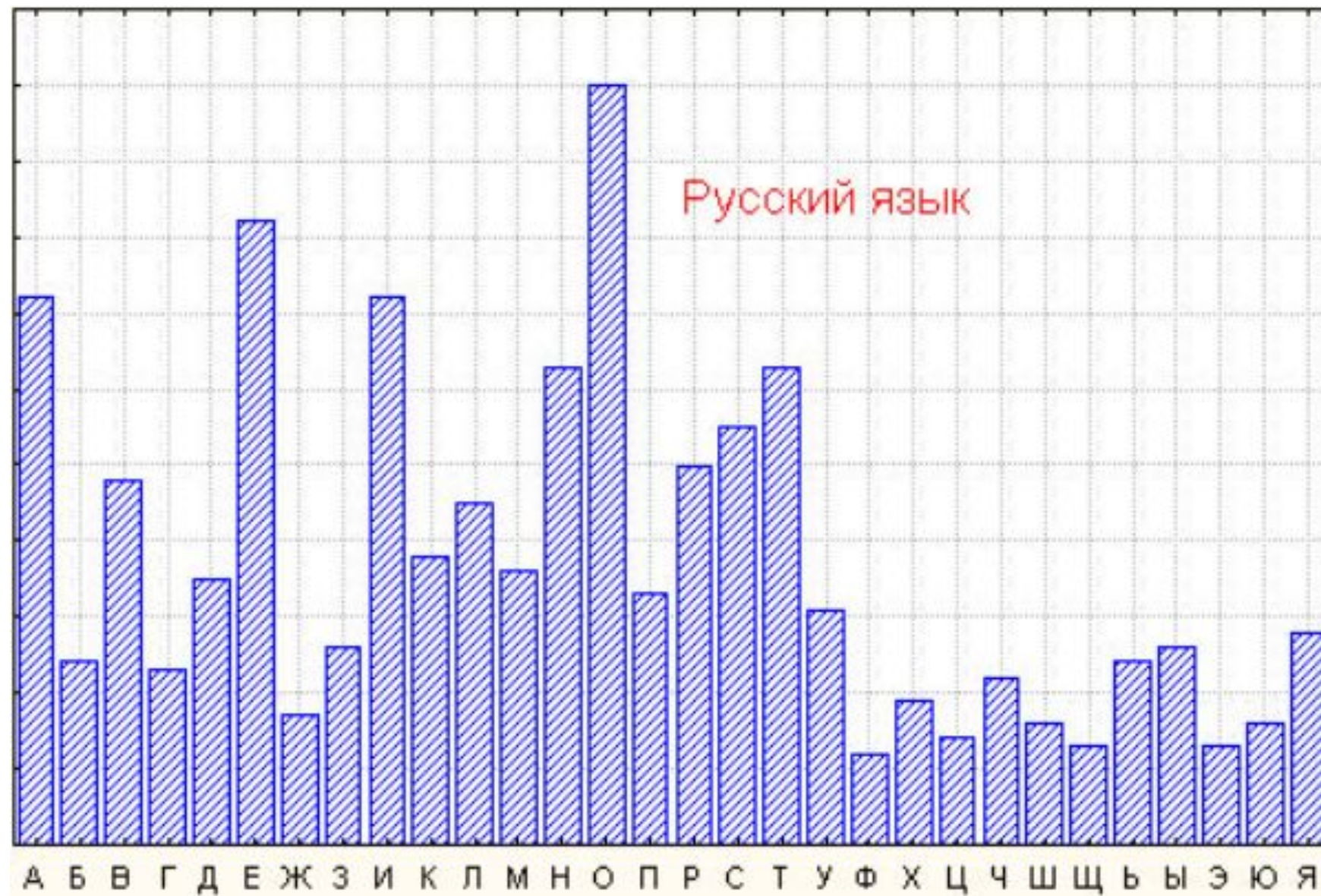
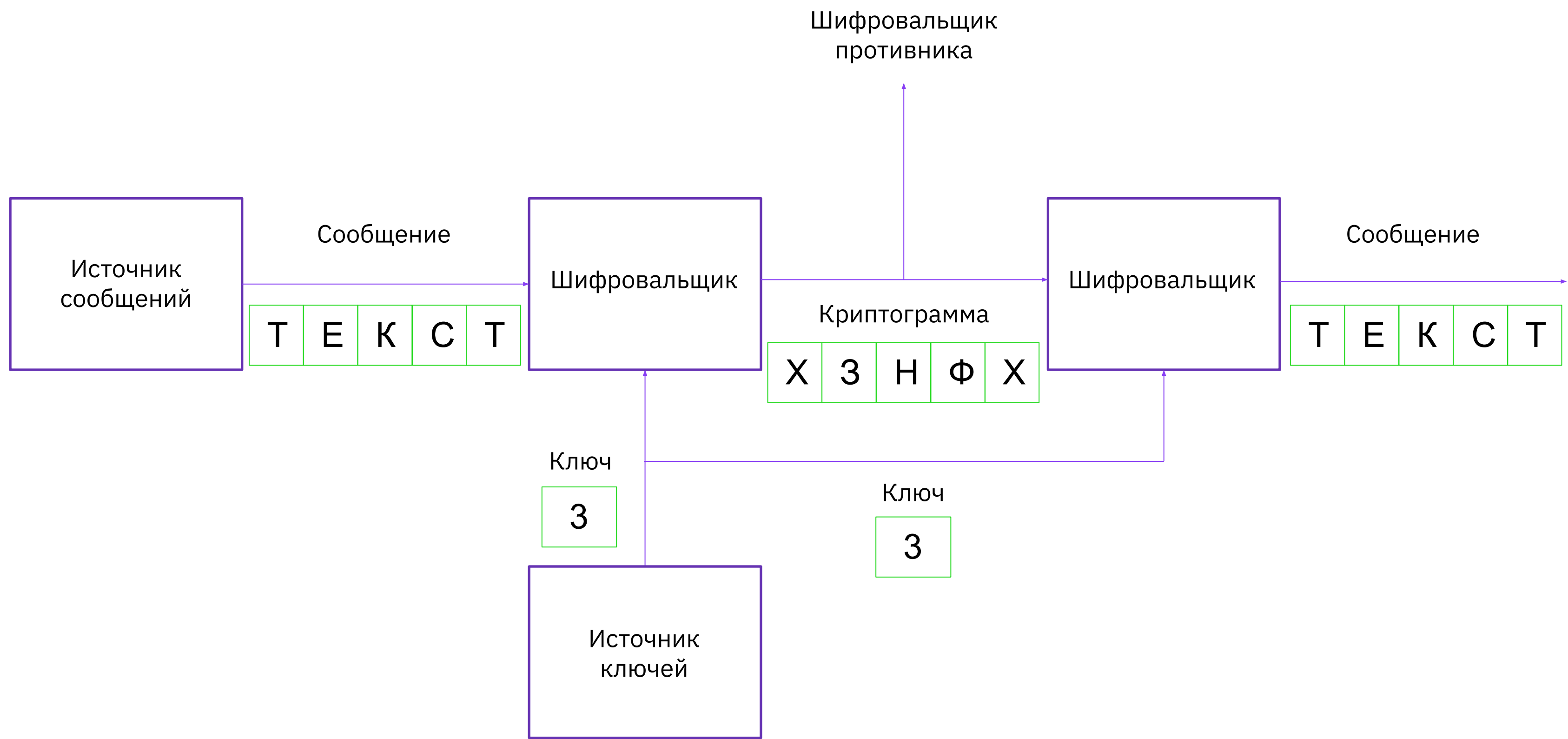




Схема общей секретной системы



* Статья Клода Шеннона «Теория связи в секретных системах»



Стойкость шифра определяется только секретностью ключа, а не секретностью алгоритма шифрования.

Адаптировано из правил Кергоффса,
1883 г.





Области практического применения криптографии

-  В обеспечении конфиденциальности информации.
-  В обеспечении целостности информации.
-  Обеспечение неотказуемости действий субъекта доступа.
-  Реализация механизмов аутентификации субъектов доступа.
-  Обеспечение аутентичности (подлинности) отправителя сообщения.*

* В рамках инфраструктуры открытых ключей



Классификация шифров



По типу преобразования:

Шифры замены

Шифры перестановки

Композитные шифры



По особенностям алгоритма шифрования:

Одноключевые (симметричные)

Двуключевые (асимметричные)



По шифруемой / расшифровываемой порции данных:

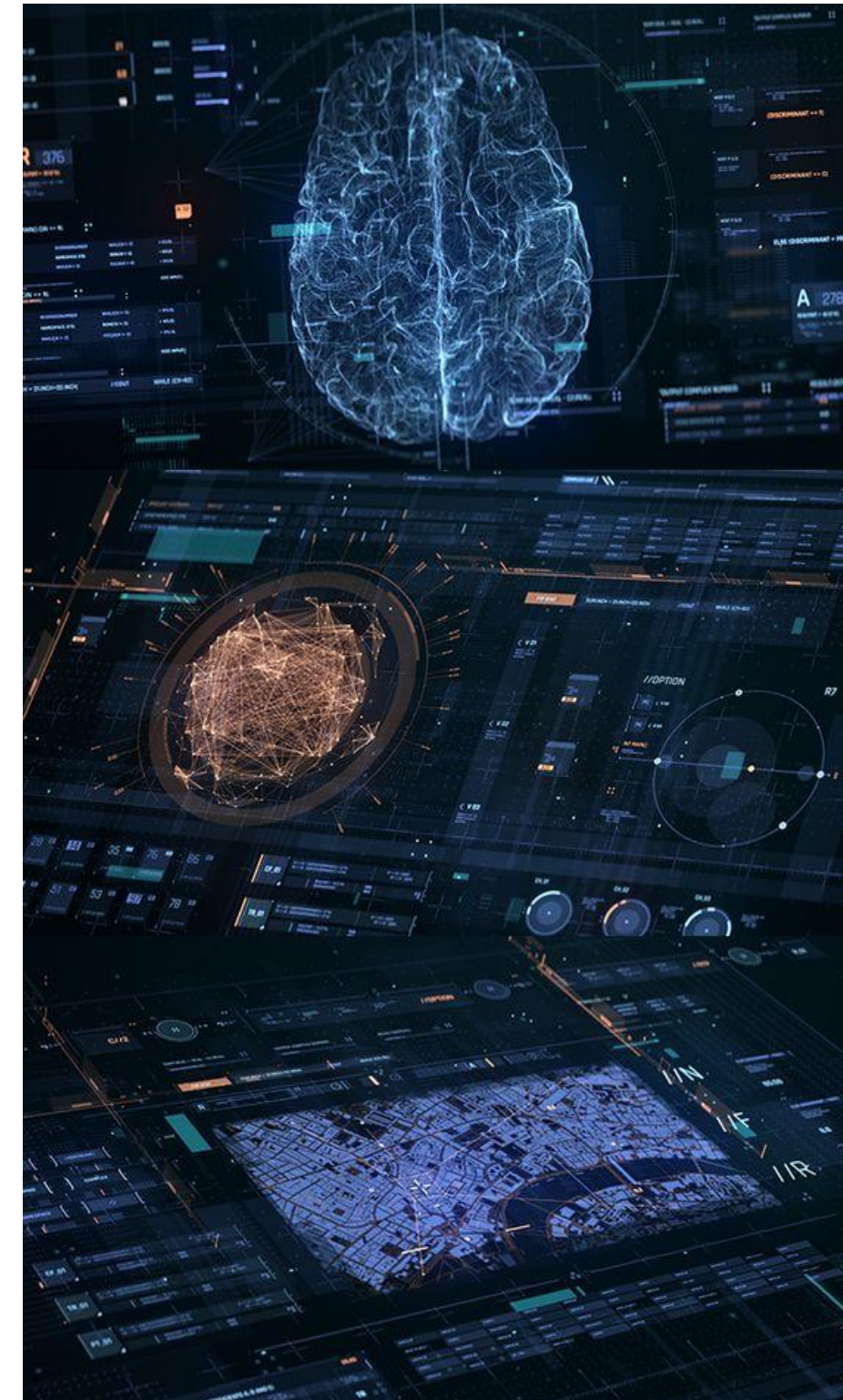
Буква алфавита или 1 бит сообщения: поточные шифры

Блоки фиксированной длины (например: 64 бита, 128 бит): блочные шифры



Выводы по модулю

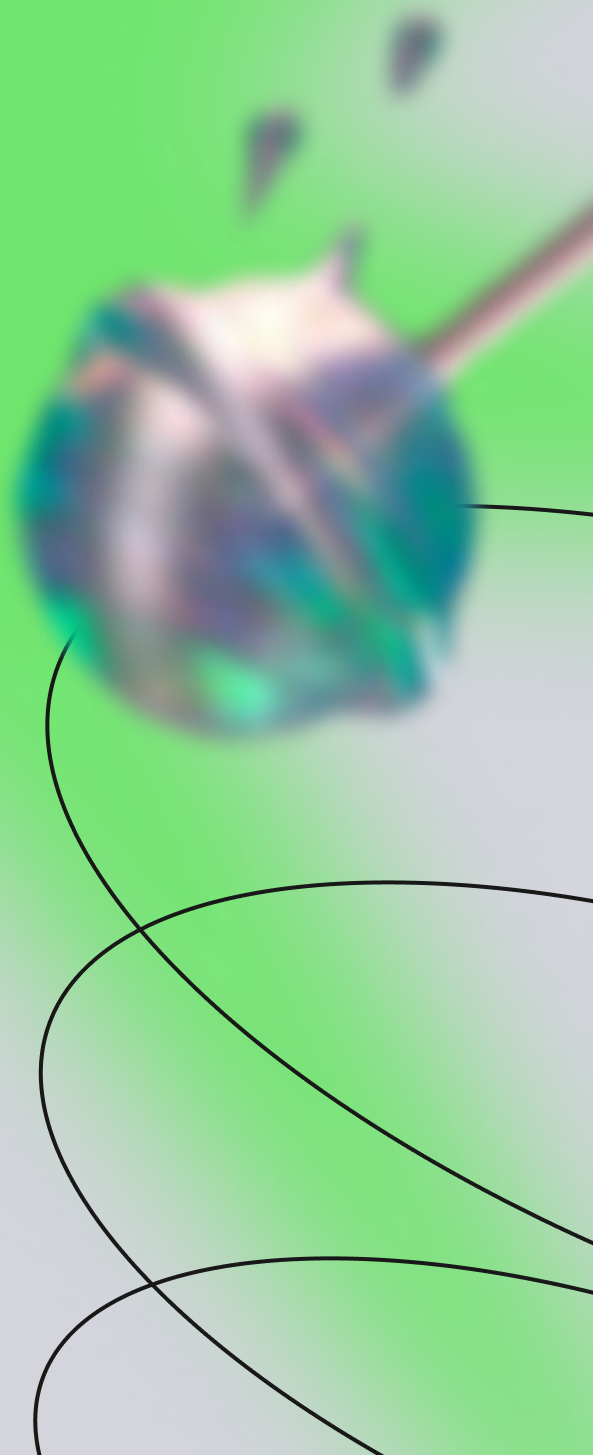
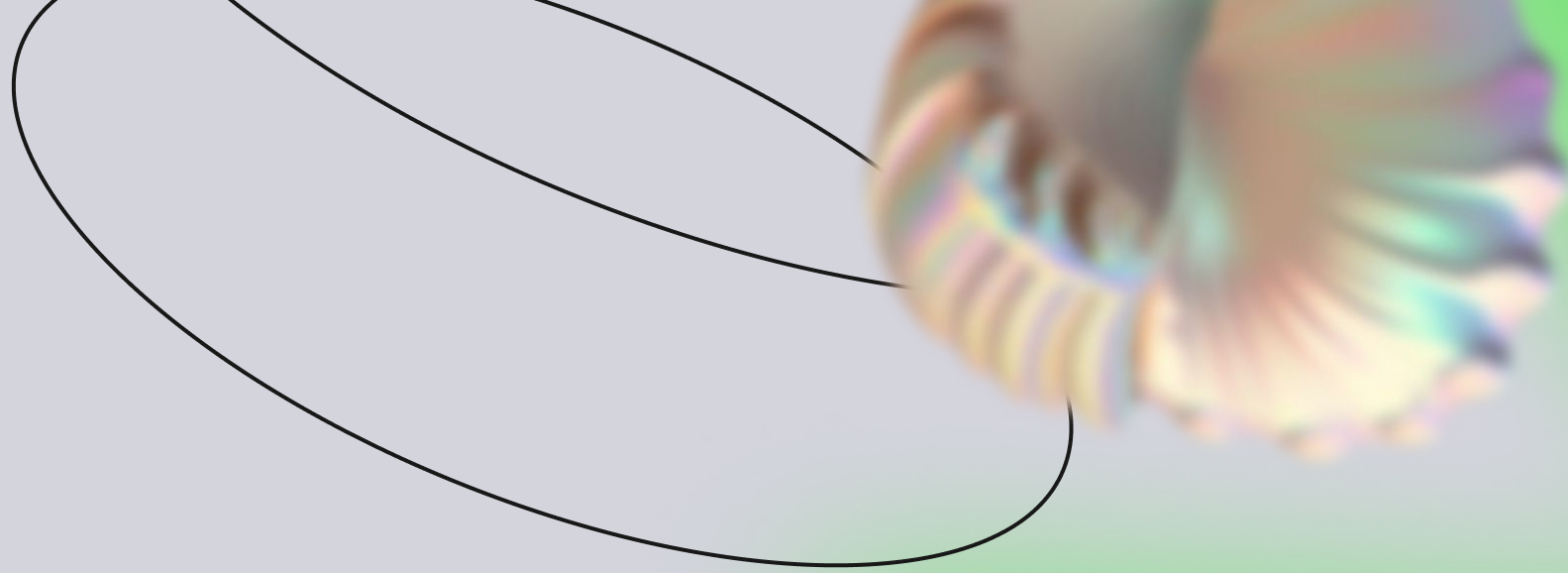
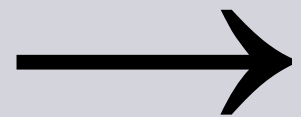
- 📌 Криптография – древнейшее направление в обеспечении безопасности информации.
- 📌 Криптография стремительно развивается последние 100 лет.*
- 📌 После выхода статьи Клода Шеннона «Теория связи в секретных системах» криптография фактически стала отдельной наукой.



* Сейчас активно развивается постквантовая криптография - это часть криптографии, которая будет актуальной и при появлении квантовых компьютеров и квантовых атак



Симметричное и асимметричное шифрование





Симметричное шифрование*

-  Одноключевые шифры: один и тот же ключ для зашифрования и расшифрования.
-  Тип преобразования: шифры замены.
-  По шифруемой / расшифровываемой порции данных: поточные или блочные шифры.
-  Назначение: обеспечение конфиденциальности информации.

* Симметричные криптосистемы, криптосистемы с секретным ключом



Простейшие шифры замены

 Разворот алфавита (шифр Атбаша)

А	Б	В	Г	Д	Я
...					
Я	Ю	Э	Ь	Ы	А
...					

 Сдвиг алфавита (шифр Цезаря: +3 позиции)

А	Б	В	Г	Д	Я
...					
Г	Д	Е	Ё	Ж	В
...					

 Квадратный шифр (шифр Полибия, шифр Мирабо)

	1	2	3	4	5	6
1	А	Б	В	Г	Д	Е
2	Ё	Ж	З	И	Й	К
3	Л	М	Н	О	П	Р
	...					
6	Э	Ю	Я	.	,	-

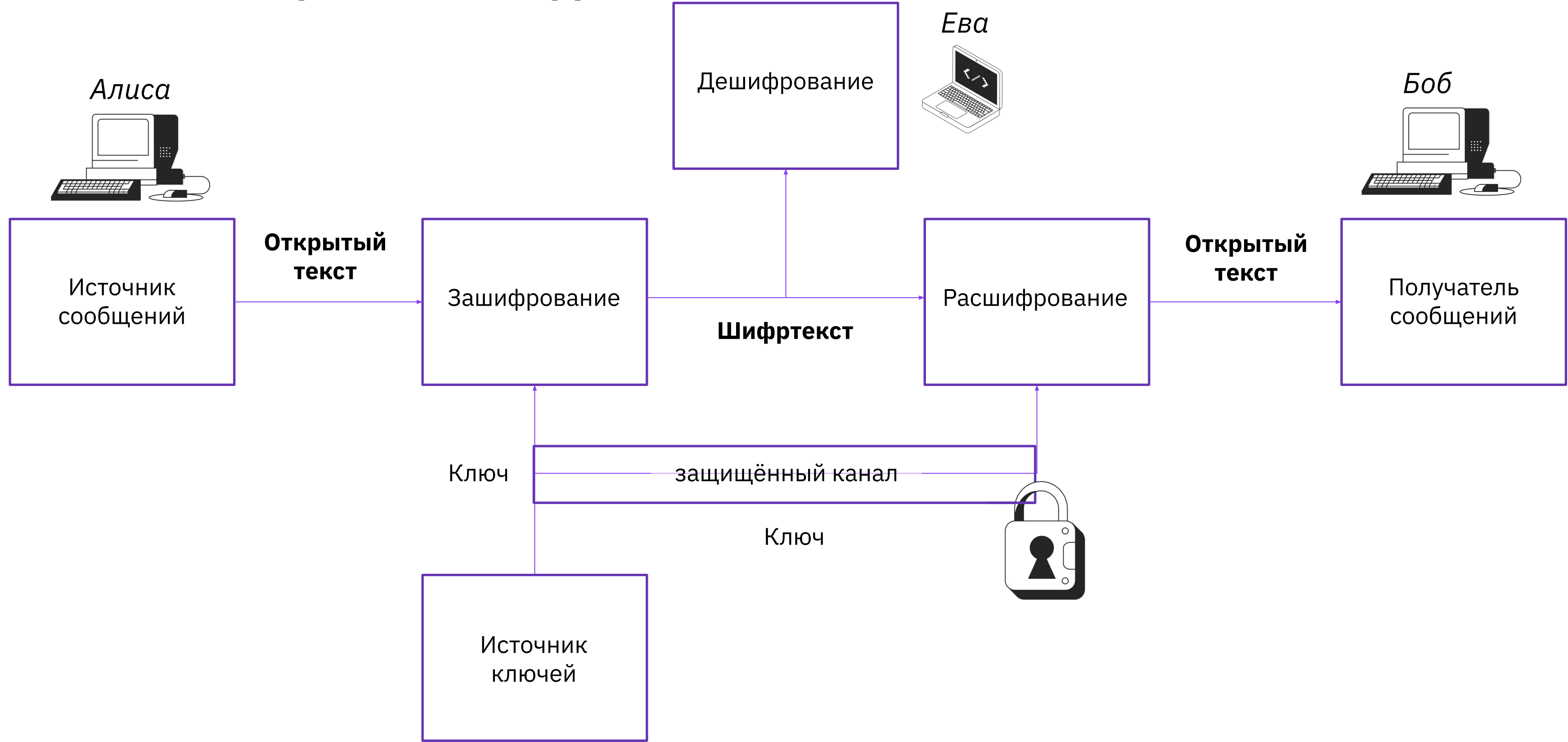
Т	Е	К	С	Т
М	Ъ	Ф	Н	М

Х	З	Н	Ф	Х
---	---	---	---	---

42	16	26	41	42
----	----	----	----	----



Схема симметричного шифрования





Примеры симметричных шифров

-  ГОСТ 34.12-2018 (длина ключа 256 бит):
 - блочный шифр «Магма»: блоки 64 бита
 - блочный шифр «Кузнечик»: блоки 128 бит
-  Data Encryption Standard / DES (блоки 64 бита, длина ключа 56 бит)
-  Triple DES (блоки 64 бита, длина ключа 168 бит)
-  International Data Encryption Algorithm / IDEA (блоки 64 бита, длина ключа 128 бит)
-  Advanced Encryption Standard / AES (блоки 128 бит, длина ключа 128/192/256 бит)



Достоинства и недостатки симметричного шифрования

-  Высокая скорость шифрования.
-  Небольшая длина ключа.
-  Большая изученность и простота реализации.
-  Необходимость организации защищённого канала для распространения ключей.
-  Сложность управления ключами в большой сети участников взаимодействия.
-  Разовая компрометация ключа нарушает конфиденциальность всей информации*, зашифрованной данным ключом между всеми участниками взаимодействия.

* Как в прошлом, так и в будущем (если ключ будет переиспользован)

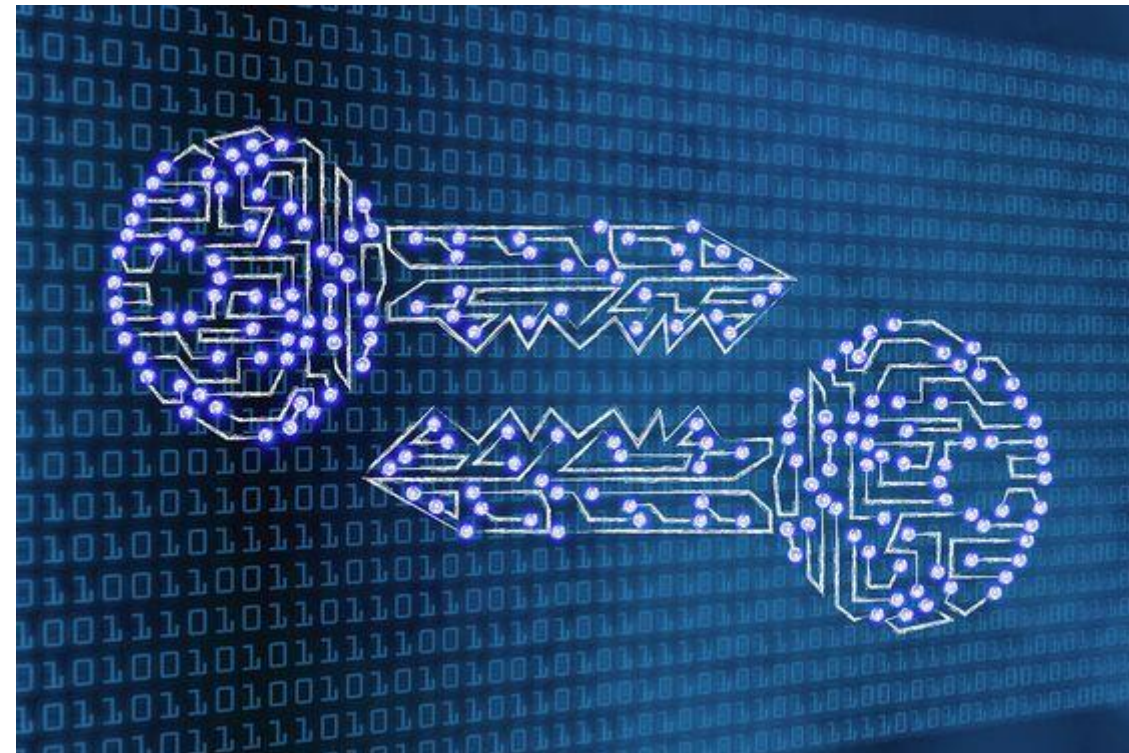


Асимметричное шифрование*

📌 Двухключевые шифры: разные ключи для зашифрования и расшифрования

📌 Назначение:

- обеспечение конфиденциальности информации
- обеспечение недоказуемости действий субъекта доступа
- реализация механизмов аутентификации субъектов доступа



* Асимметричные криптосистемы, криптосистемы с открытым ключом



Схема асимметричного шифрования



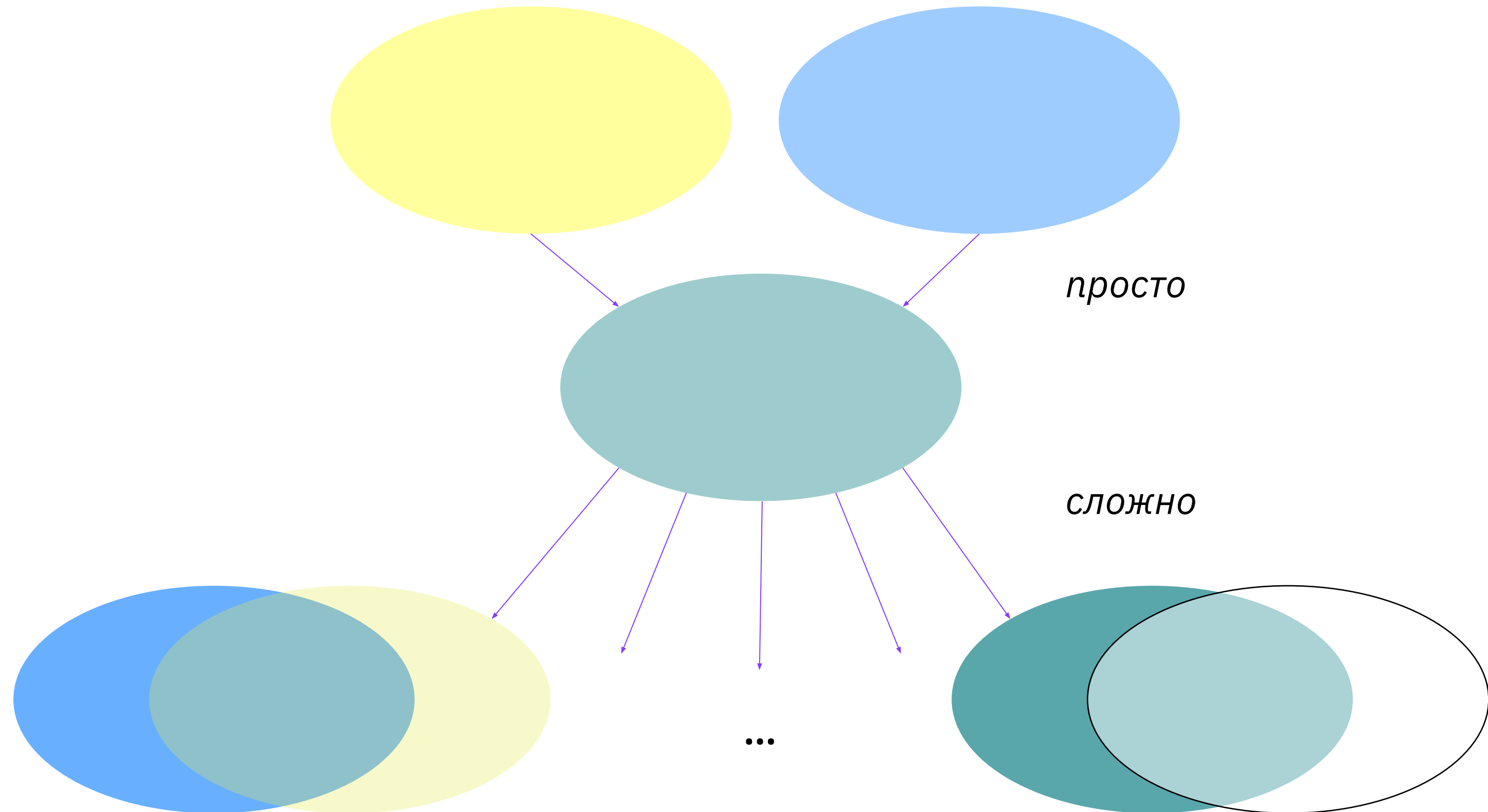


Примеры асимметричных шифров

-  ГОСТ 34.10-2018
-  Rivest, Shamir и Adleman / RSA
-  Digital Signature Algorithm / DSA



Асимметричное шифрование на пальцах красках



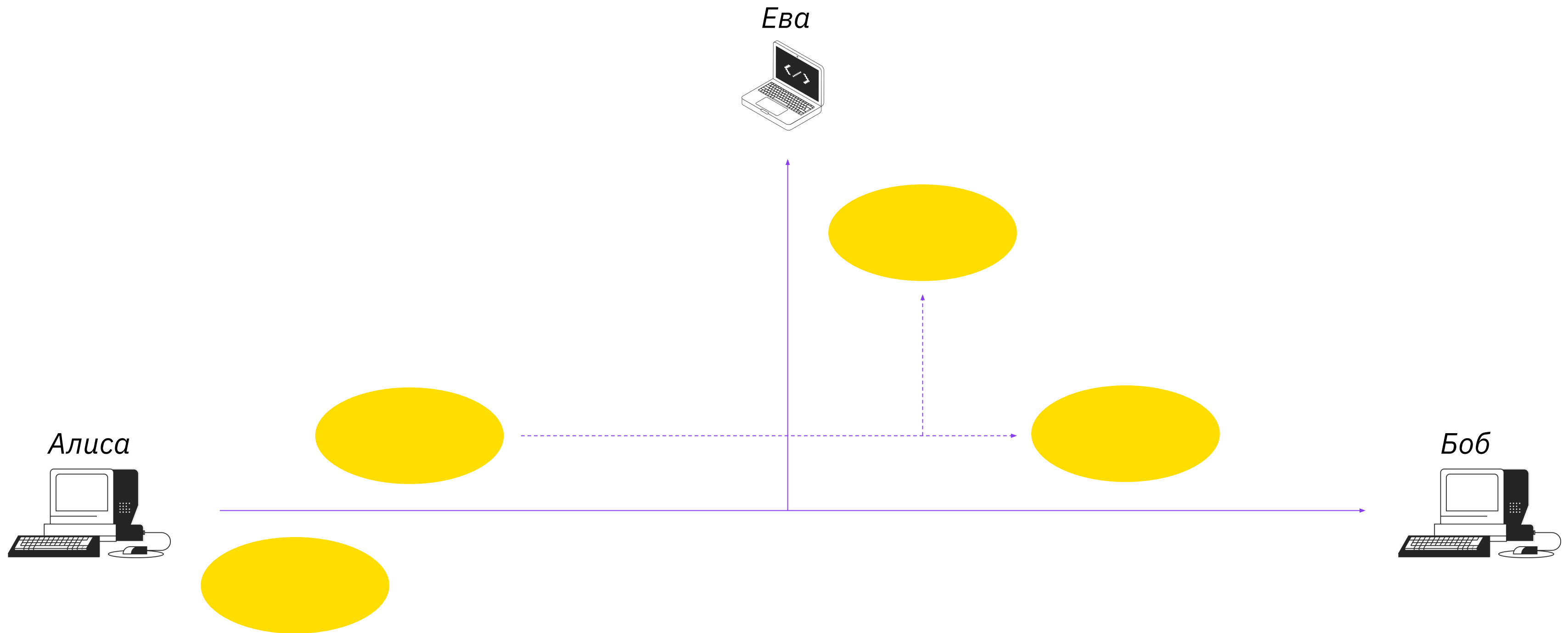


Достоинства и недостатки асимметричного шифрования

-  Отсутствие необходимости организации защищённого канала для распространения ключей (открытый ключ)
-  Более низкая скорость шифрования по сравнению с симметричными шифрами
-  Большая длина ключа, по сравнению с симметричными шифрами
-  Меньшая изученность, по сравнению с симметричными шифрами
-  Сложности с обеспечением аутентичности (подлинности) отправителя сообщения (атака «человек посередине»)

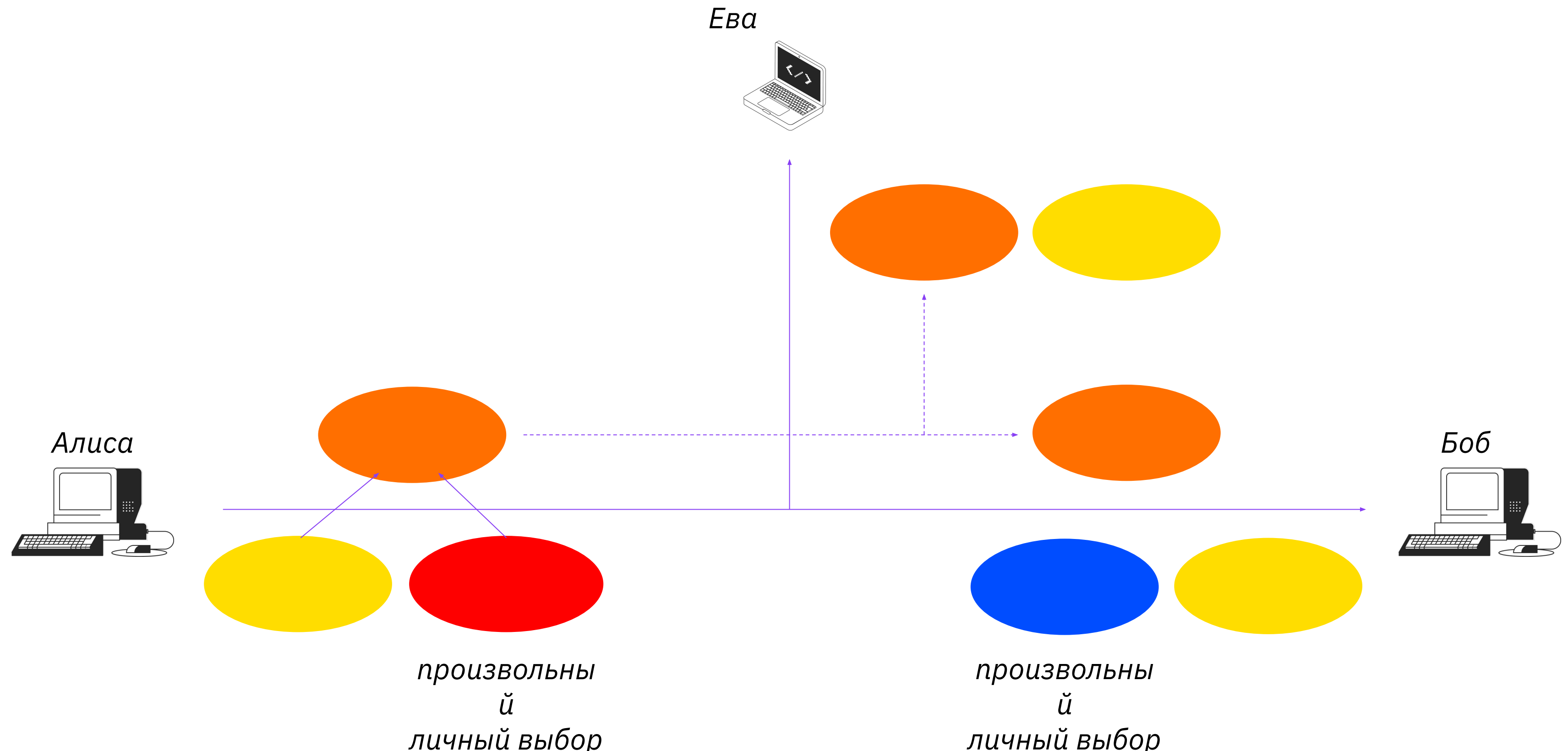


Протокол Диффи-Хеллмана (Diffie-Hellman) на пальцах красках: 1 шаг



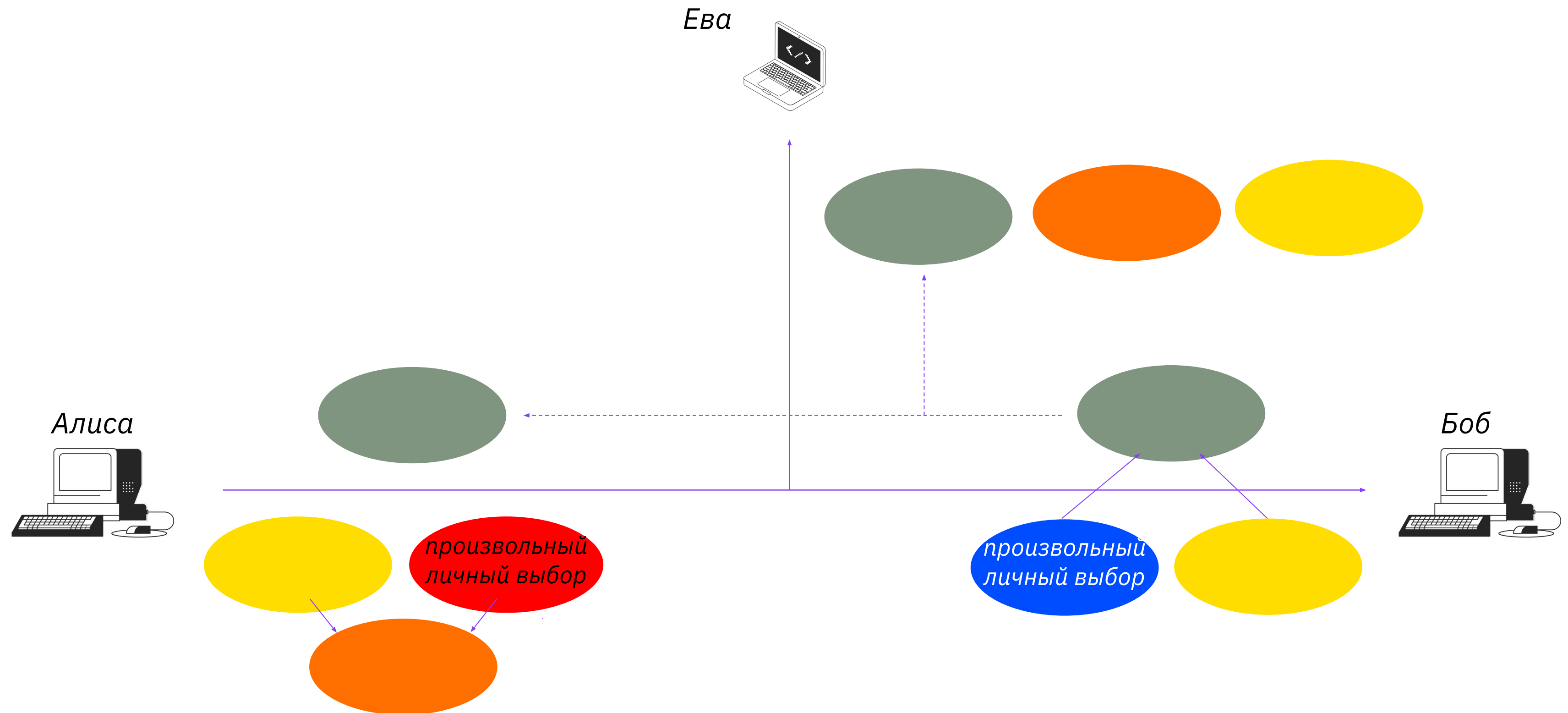


Протокол Диффи-Хеллмана: 2 шаг



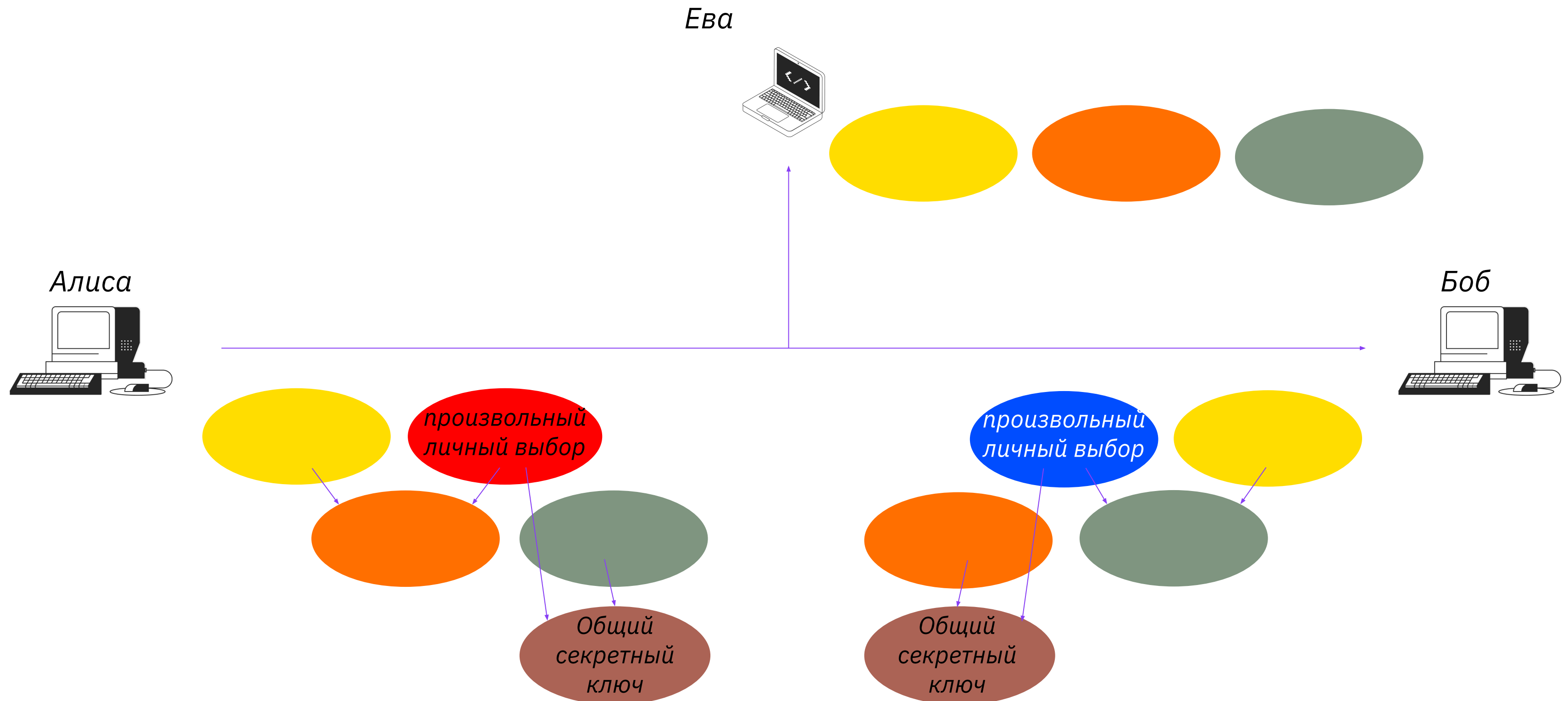


Протокол Диффи-Хеллмана: 3 шаг





Протокол Диффи-Хеллмана: 4 шаг





Хэш-функция (hash-function)



Функция, отображающая строки бит в строки бит фиксированной длины и удовлетворяющая следующим свойствам:

- по данному значению функции сложно вычислить исходные данные, отображаемые в это значение
- для заданных исходных данных сложно вычислить другие исходные данные, отображаемые в то же значение функции
- сложно вычислить какую-либо пару исходных данных, отображаемых в одно и то же значение

a826aef8dda3fdc8ab5351b0484c47ae

2a7846db05f522756a68866af953aa9
82d6f3afd82b1f220b240c4b2de1f206
b24cc8514443bb5ede30eb7cff05f42fa
bbfa3376333ea6469c2e34c3d3ac25f5



Назначение: обеспечение целостности информации.



Примеры хэш-функций

 ГОСТ 34.11-2018 (длина хэша 256 или 512 бит).

 MD4 (длина хэша 128 бит).

 MD5* (длина хэша 128 бит).

 MD6 (длина хэша до 512 бит).

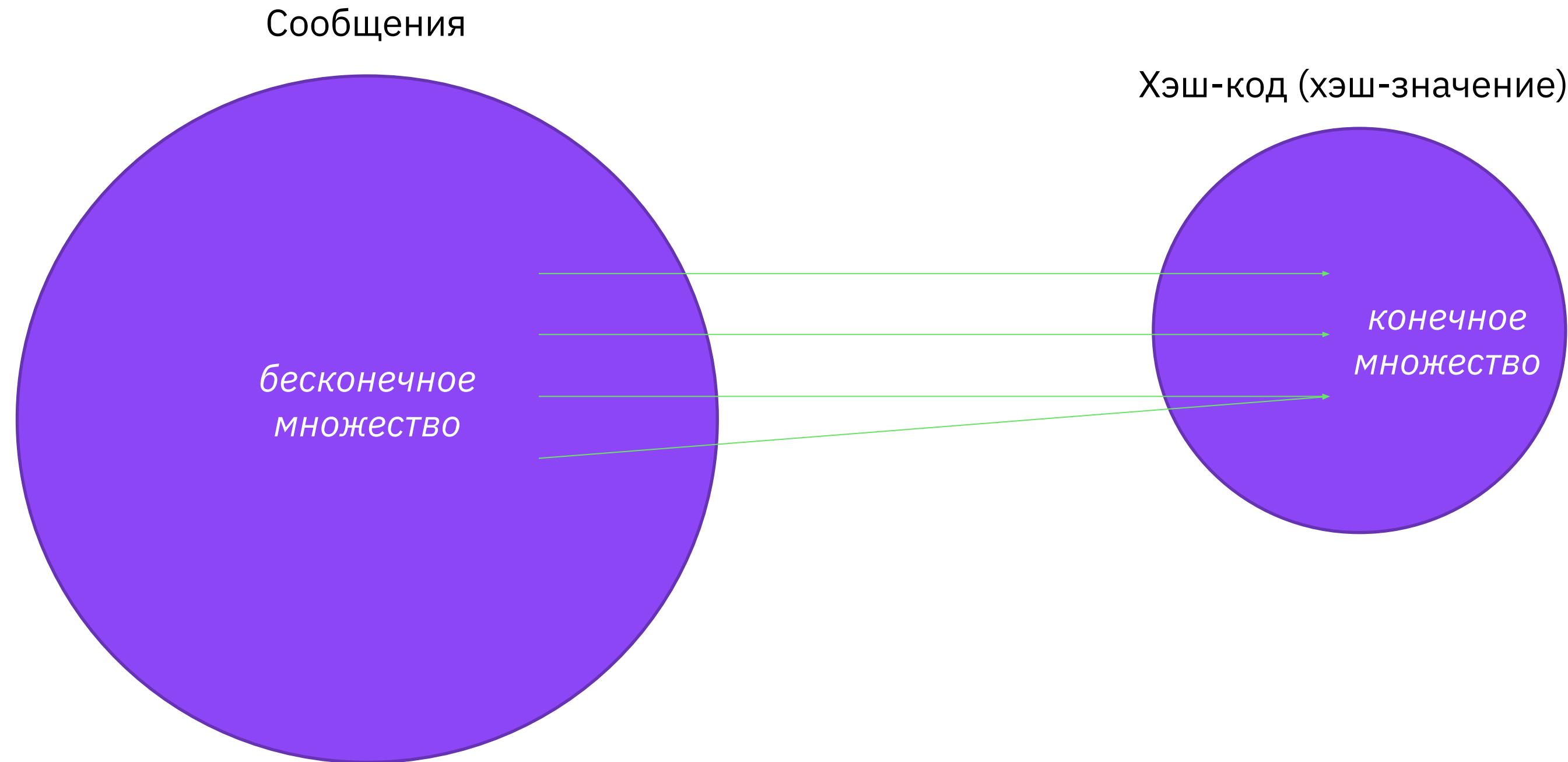
 SHA-1* (длина хэша 160 бит).

 SHA-2 (длина хэша 224/256/384/512 бит).

 SHA-3 (длина хэша 224/256/384/512 бит).



Коллизия хэш-функций





**Электронная подпись – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица,
подписывающего информацию**

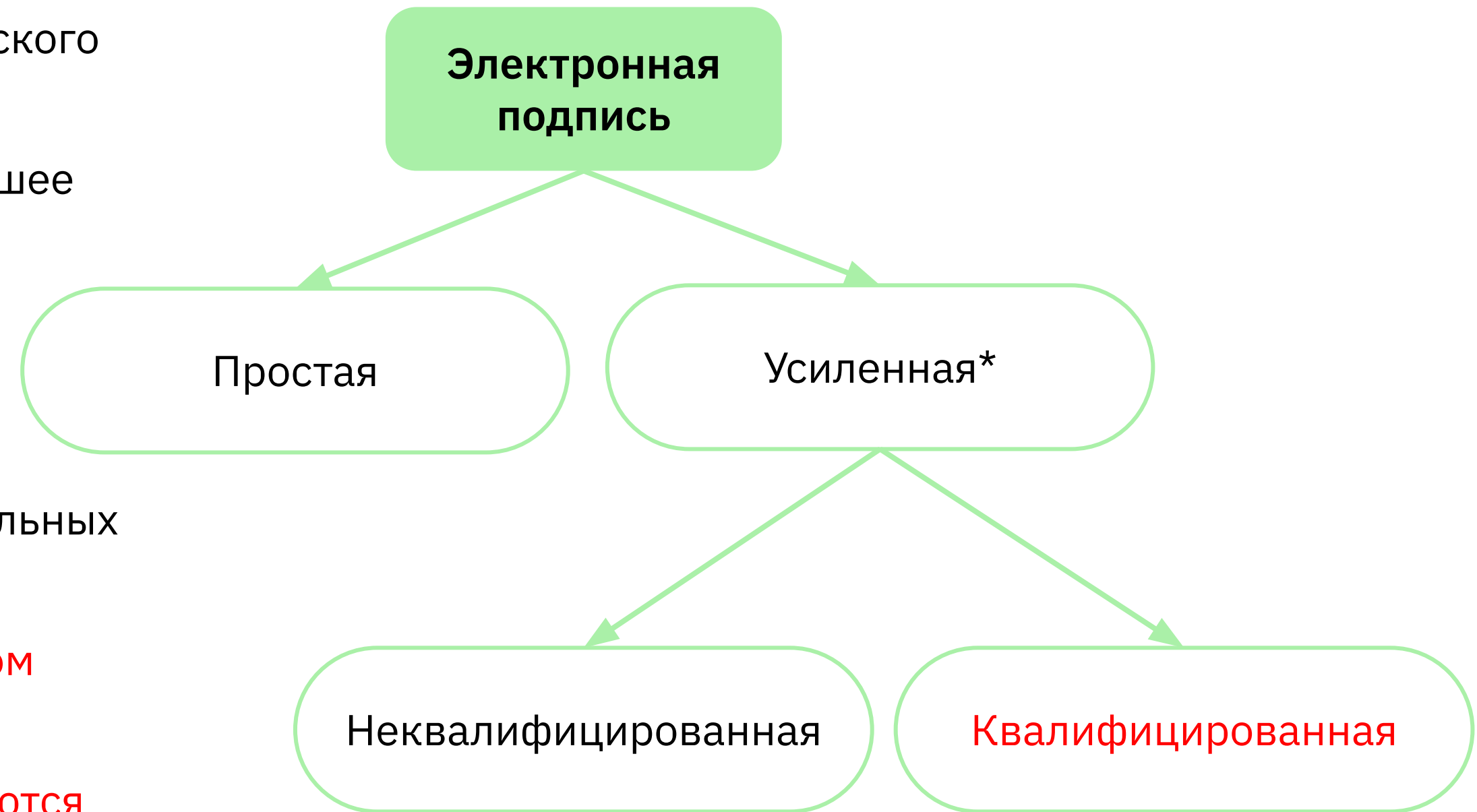
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ
"Об электронной подписи"





Виды электронных подписей

- Получена в результате криптографического преобразования.
- Позволяет определить лицо, подписавшее документ.
- Позволяет обнаружить факт внесения изменений в документ после момента его подписания.
- Создается с использованием шифровальных средств.
- Открытый указан в квалифицированном сертификате.
- Для создания и проверки ЭП используются сертифицированные шифровальные средства.



* Детализация приведена для усиленной электронной подписи

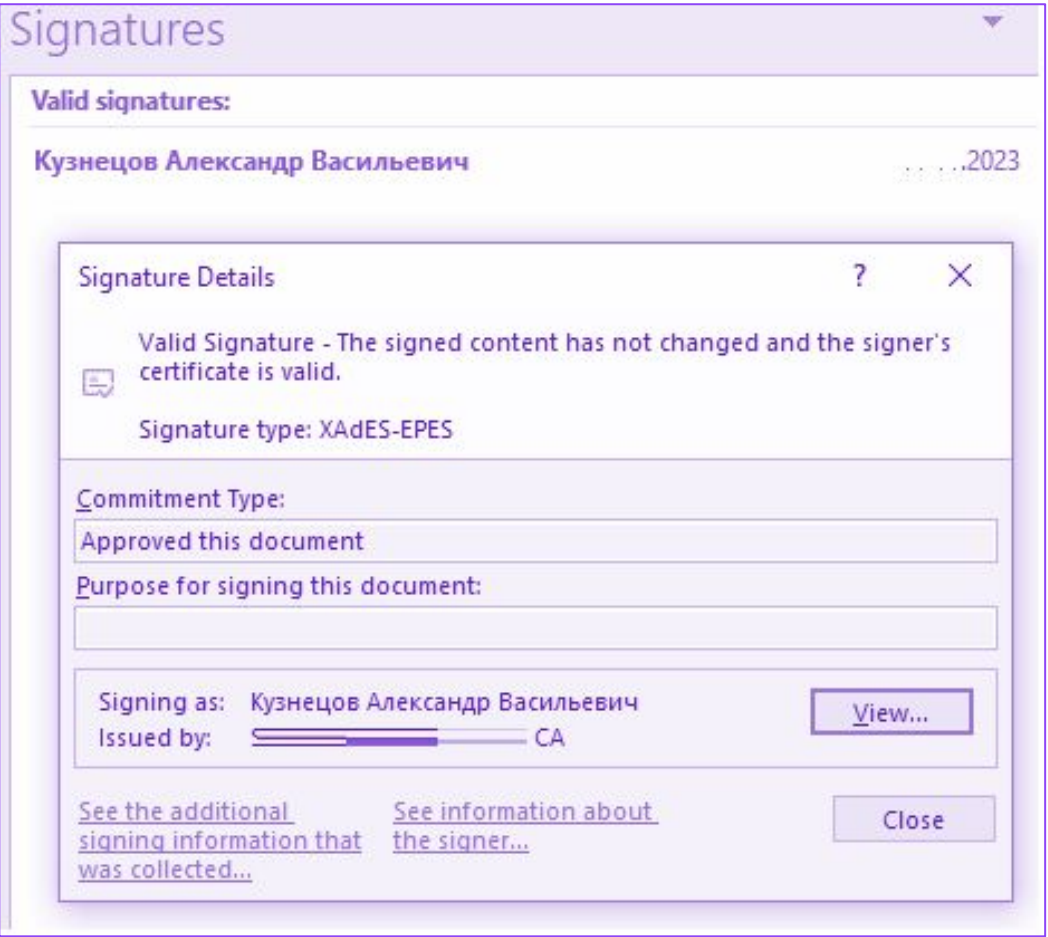
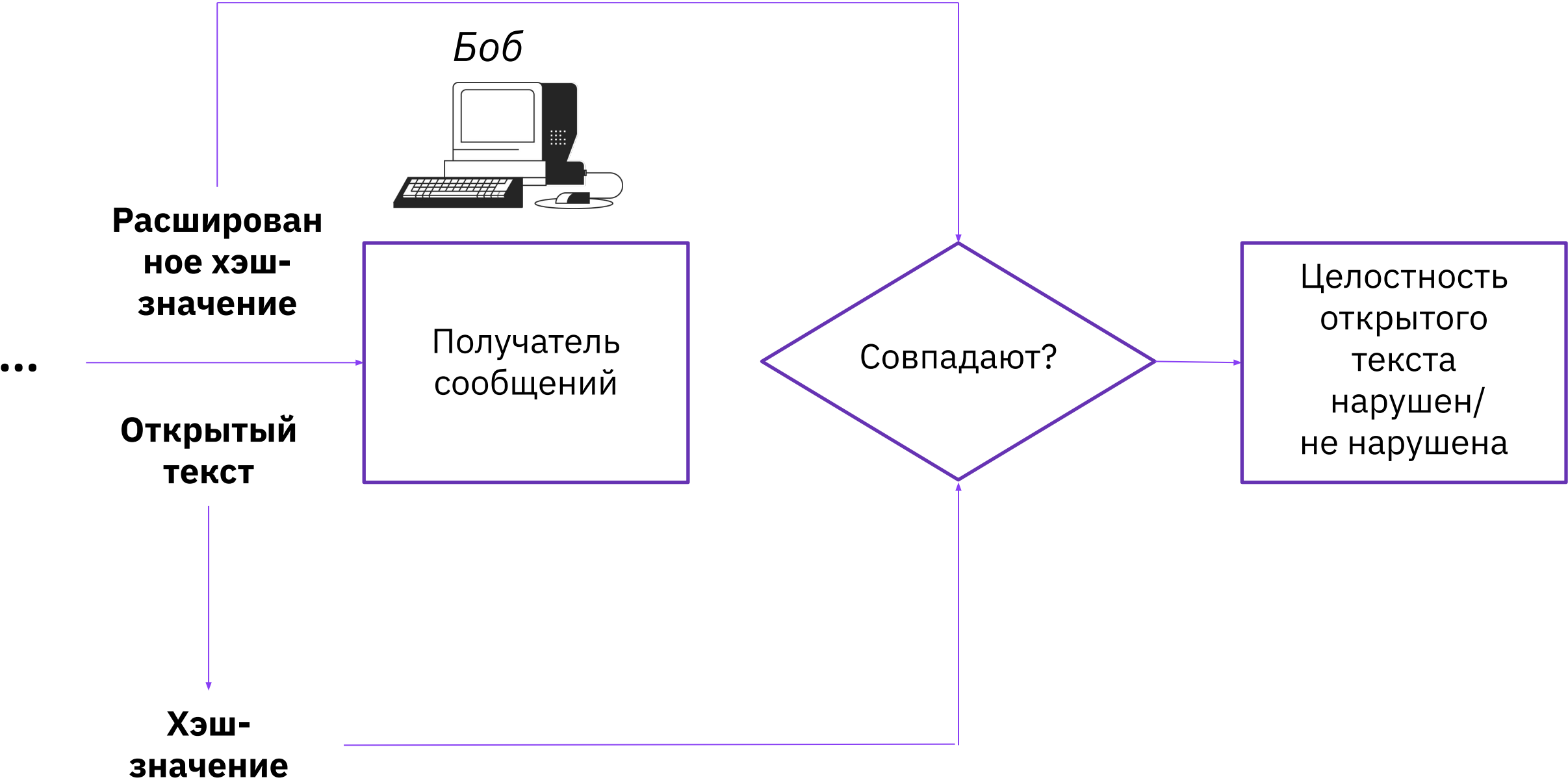


Создание электронной подписи





Проверка электронной подписи



Документ с ЭП.docx



Документ с ЭП.docx.sig



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме «Электронный журнал выданных справок» сервиса «ИБД-М»

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Малюков Андрей Валерьевич

Серийный №: 58900501620476955846684753528886531593779448540

Действителен с 20.10.2021 по 20.01.2023

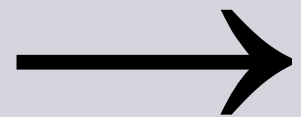


Выводы по модулю

-  Существует симметричное и асимметричное шифрование – понимайте их достоинства и недостатки (ключевой вопрос в распространении ключей).
-  На практике применяются гибридные криптографические схемы:
 - Обмен ключами с использованием асимметричной криптографии.
 - Шифрование передаваемых данных с использованием симметричной криптографии.
-  Хеш-функция является неотъемлемой частью для формирования электронной подписи, но она не обеспечивает конфиденциальность сообщения (открытого текста).
-  Сами по себе шифры не обеспечивают аутентичность (подлинность) отправителя сообщения .



Инфраструктура открытых ключей





Инфраструктура открытых ключей (Public Key Infrastructure (PKI)) – это совокупность технологий, политик и процедур, необходимых для создания, управления, распространения, использования, хранения и отзыва сертификатов.





Потребность в инфраструктуре открытых ключей

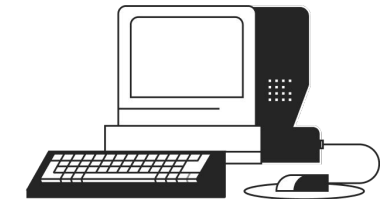
открытый ключ



Сторона А



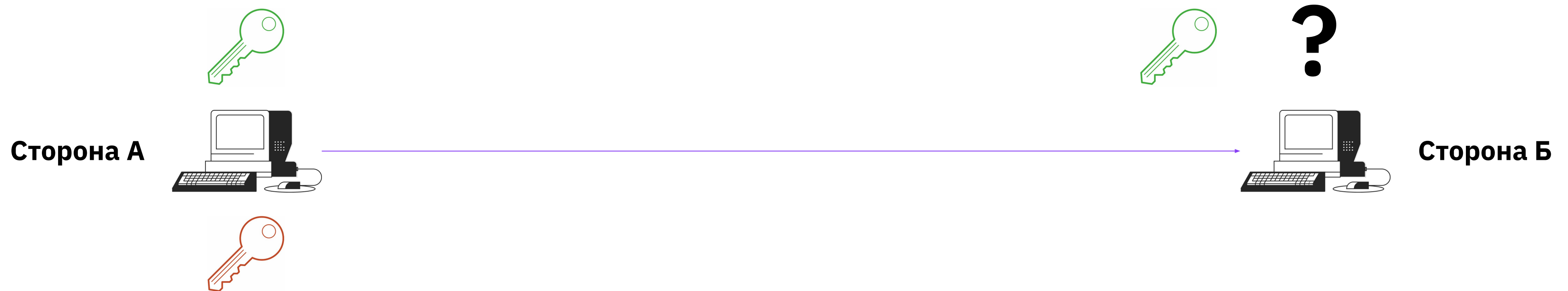
*закрытый
ключ*



Сторона Б



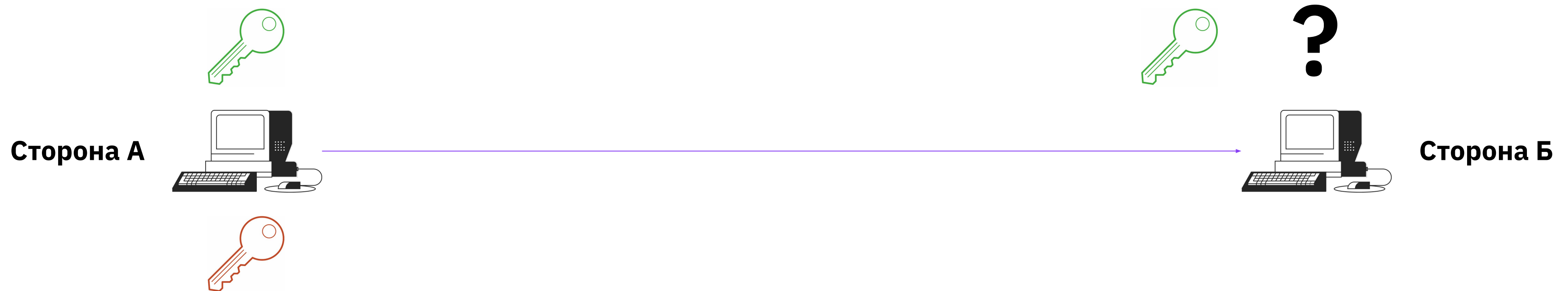
Потребность в инфраструктуре открытых ключей





Потребность в инфраструктуре открытых ключей

Удостоверяющий центр (УЦ)





Удостоверяющий центр – организация, осуществляющая функции по созданию, выдаче и отзыву сертификатов.

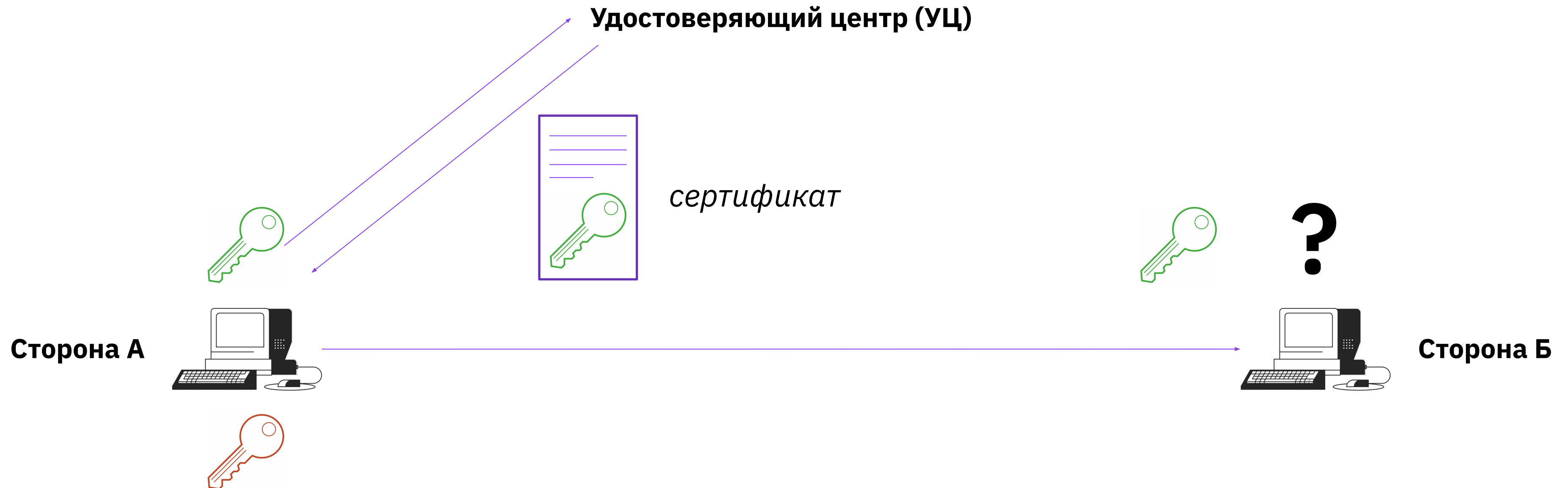
Сертификат – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром и подтверждающие принадлежность открытого ключа владельцу сертификата.*

*Адаптировано из федерального закона от 06.04.2011
N 63-ФЗ "Об электронной подписи"



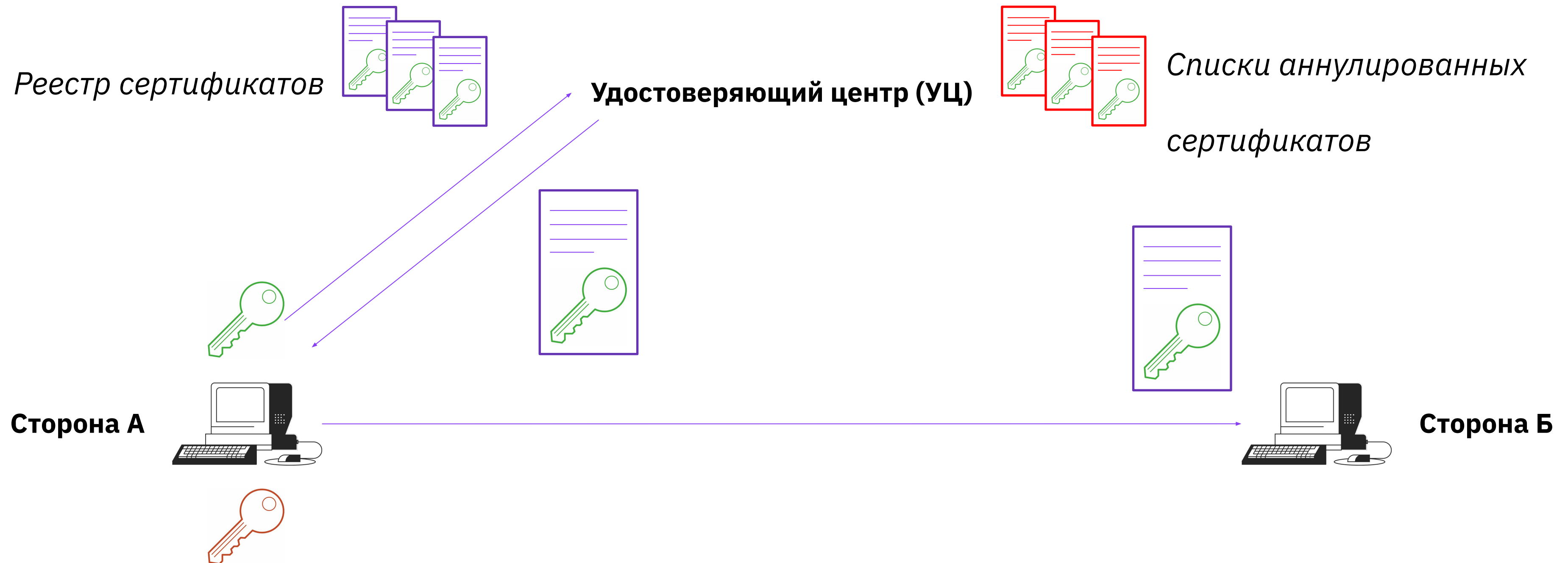


Потребность в инфраструктуре открытых ключей





Потребность в инфраструктуре открытых ключей





Функции удостоверяющего центра

-  Создаёт сертификаты.
-  Устанавливает сроки действия сертификатов.
-  Аннулирует выданные этим удостоверяющим центром сертификаты.
-  Ведёт реестр выданных и аннулированных этим удостоверяющим центром сертификатов.
-  Создаёт по обращениям заявителей ключи.
-  Проверяет уникальность открытых ключей в реестре сертификатов.
-  Осуществляет по обращениям участников электронного взаимодействия проверку электронных подписей.

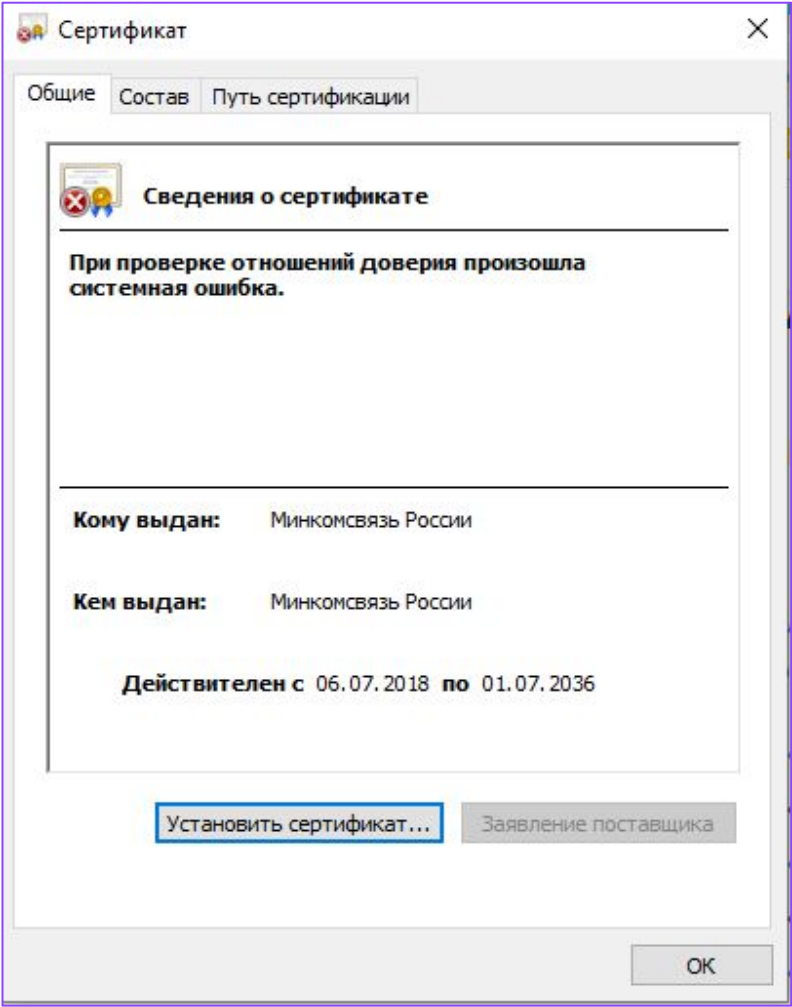
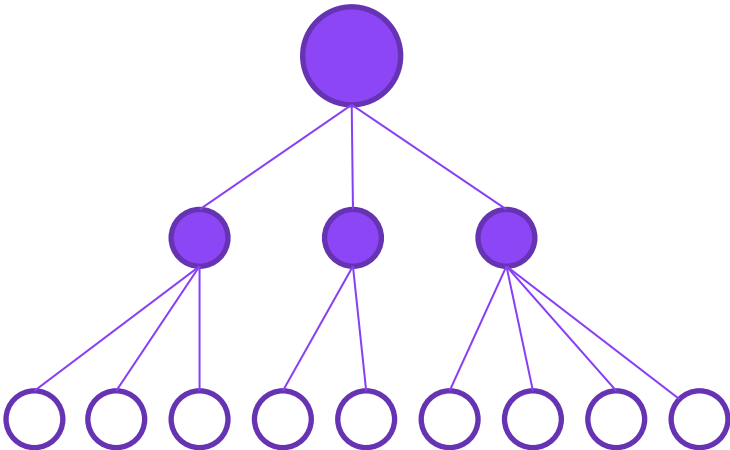


Аккредитация удостоверяющих центров

📌 Список аккредитованных удостоверяющих центров.*

📌 На конец 2023 года: ~50 шт.

📌 Иерархия под головным удостоверяющим центром Минцифры России.

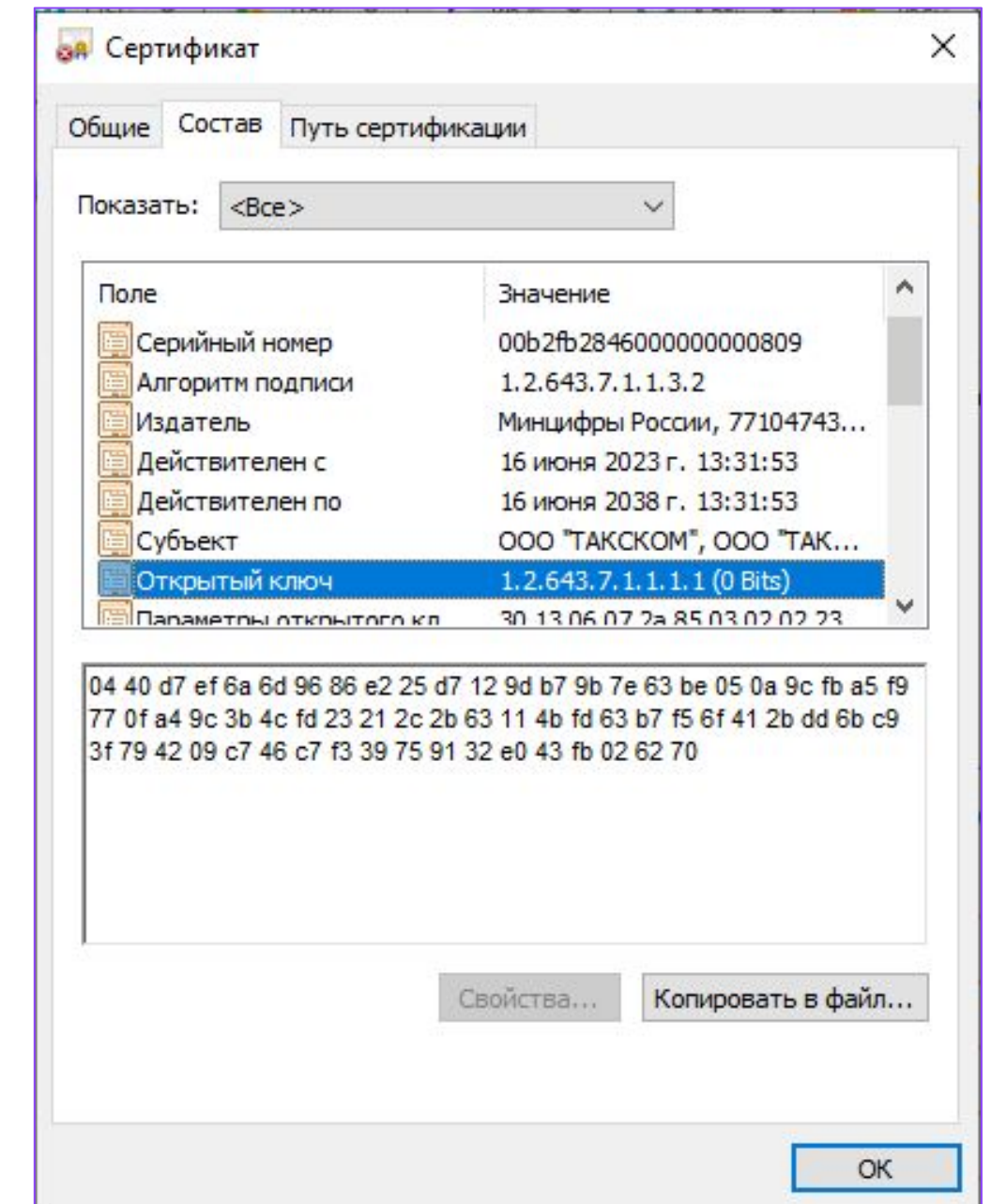
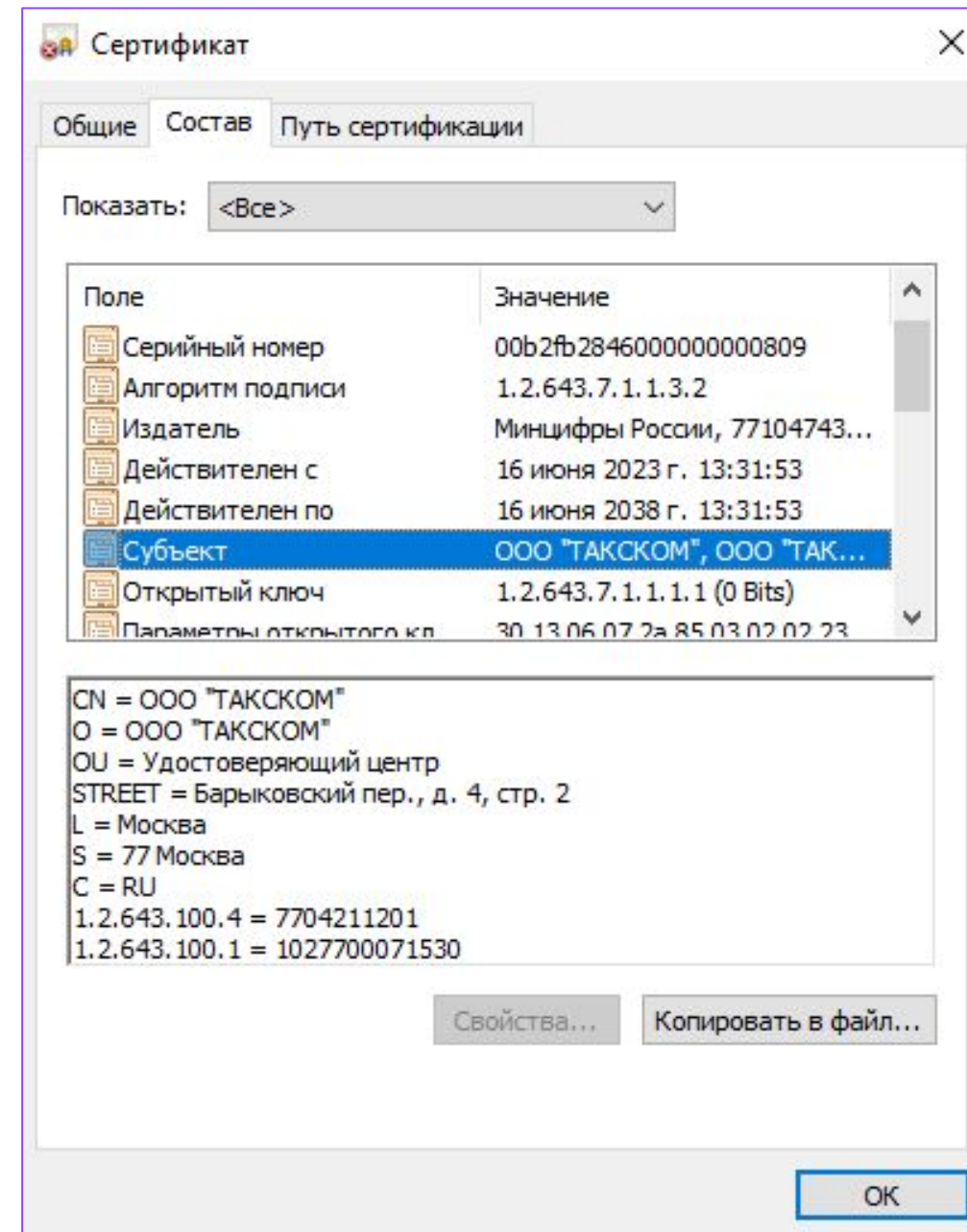
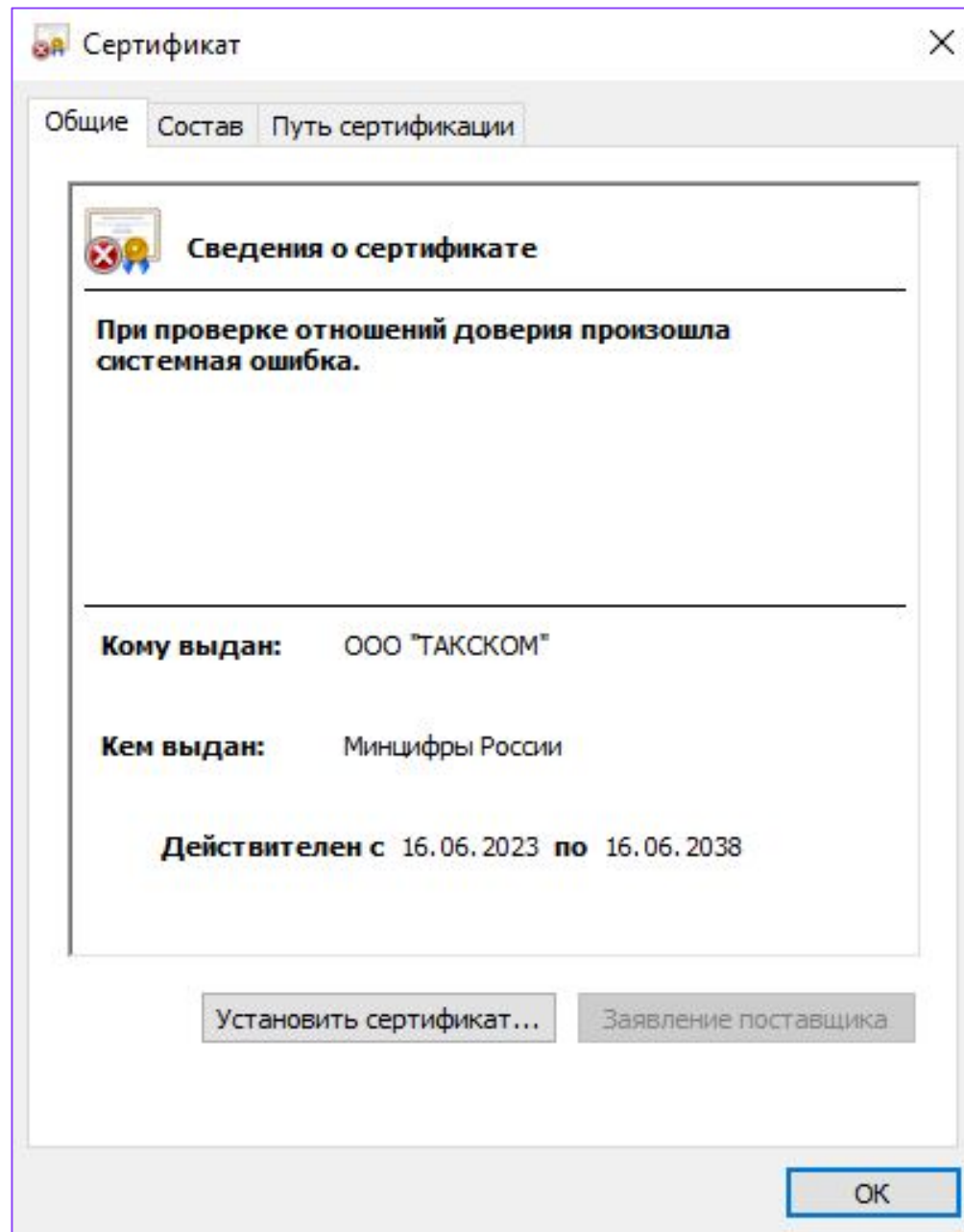


Перечень аккредитованных удостоверяющих центров						
N п/п	Название организации/удостоверяющего центра, ИНН, ОГРН	№ Приказа	аккредитация	аккредитован по новым требованиям (с 01.07.2020)	Адрес места нахождения организации	Примечание
1	Акционерное общество «Электронная Москва» (ИНН 7707314029, ОГРН 1027707013806)	Приказ Минкомсвязи России № 164 от 29.06.2012. "Об аккредитации удостоверяющих центров"	действующая	да	г. Москва, Б. Суваревский пер., д. 11, стр. 1, офис 6	Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 28.06.2017 № 332 "Об аккредитации удостоверяющих центров". Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с приказом Минцифры России от 30.12.2020 № 807
2	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор» (ИНН 7605016030, ОГРН 1027600787994)	Приказ Минкомсвязи России № 164 от 29.06.2012. "Об аккредитации удостоверяющих центров"	действующая	да	г. Ярославль, Московский проспект, д. 12	Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 30.05.2017 № 258. "Об аккредитации удостоверяющих центров". Аккредитация удостоверяющего центра приостановлена с 13.10.2017. Аккредитация удостоверяющего центра возобновлена с 16.01.2018. Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с приказом Минцифры России от 30.12.2020 № 807
3	Акционерное общество «Гринатом» (ИНН 7706729736, ОГРН 1097746819720)	Приказ Минкомсвязи России № 182 от 19.07.2012. "Об аккредитации удостоверяющих центров"	действующая	да	г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24	Аккредитация удостоверяющего центра закончилась 20.07.2017. Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 21.08.2017 № 432 "Об аккредитации удостоверяющих центров". Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с решением Правительственной комиссии, уполномоченной на принятие решения об аккредитации удостоверяющих центров (протокол от 16.08.2021 № 7).
4	Общество с ограниченной ответственностью «Такском» (ИНН 7704211201, ОГРН 1027700071530)	Приказ Минкомсвязи России № 182 от 19.07.2012. "Об аккредитации удостоверяющих центров"	действующая	да	г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр.2	Аккредитация приостановлена с 12.09.2016. Аккредитация удостоверяющего центра возобновлена с 26.09.2016. В соответствии с обращением ООО "Такском" № 4430-СПС от 04.07.2016, и выпиской из ЕГРЮЛ изменен адрес места нахождения ООО "Такском". Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 30.06.2017 № 343 "Об аккредитации удостоверяющих центров". Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с решением Правительственной комиссии, уполномоченной на принятие решения об аккредитации удостоверяющих центров (протокол от 18.05.2021 № 2)
5	Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про» (ИНН 6673240328, ОГРН 1116673008539)	Приказ Минкомсвязи России № 191 от 06.08.2012. "Об аккредитации удостоверяющих центров"	действующая	да	г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 13 А, офис 209 Б	Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 17.07.2017 № 363 "Об аккредитации удостоверяющих центров". Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с решением Правительственной комиссии, уполномоченной на принятие решения об аккредитации удостоверяющих центров (протокол от 21.06.2021 № 3)
	Акционерное общество «ИнфоТеКс Интернет Траст» (ИНН 7748020560, ОГРН 1027739113049)	Приказ Минкомсвязи России № 191 от 06.08.2012. "Об аккредитации удостоверяющих центров"	действующая	да	г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, этаж 2, помещение IX, комн. 11	Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 29.06.2017 № 333 "Об аккредитации удостоверяющих центров". Аккредитация удостоверяющего центра приостановлена с 07.03.2018. Аккредитация удостоверяющего центра возобновлена с 14.05.2018. Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с решением Правительственной комиссии, уполномоченной на принятие

* Минцифры России: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/



Аккредитованные удостоверяющие центры (пример)





Квалифицированный сертификат

-  Уникальный номер квалифицированного сертификата.
-  Даты начала и окончания его действия.
-  ФИО владельца сертификата – для физ. лица, либо наименование и место нахождения владельца сертификата – для юр. лица.
-  СНИЛС владельца сертификата – для физ. лица, либо ИНН владельца сертификата – для юр. лица.
-  Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ).
-  Наименование используемого средства электронной подписи (СКЗИ).
-  Наименование аккредитованного удостоверяющего центра.
-  Наименование и место нахождения аккредитованного удостоверяющего центра.
-  Идентификатор, однозначно указывающий на то, что идентификация заявителя при выдаче сертификата проводилась либо при его личном присутствии, либо без его личного присутствия.



Условия признания электронных документов*

-  Сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром (действующим).
-  Сертификат действителен на момент подписания электронного документа или на день проверки, если момент подписания не определён.
-  Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу сертификата, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесённых в этот документ после его подписания.
-  ~~Электронная подпись используется в соответствии с учётом ограничений, содержащихся в сертификате (не нарушает ограничений, если они есть).**~~

* Электронный документ, подписанный квалифицированной ЭП, признается равнозначным бумажному документу, подписанному собственноручной подписью

** Утратил силу с 1 июля 2020 года



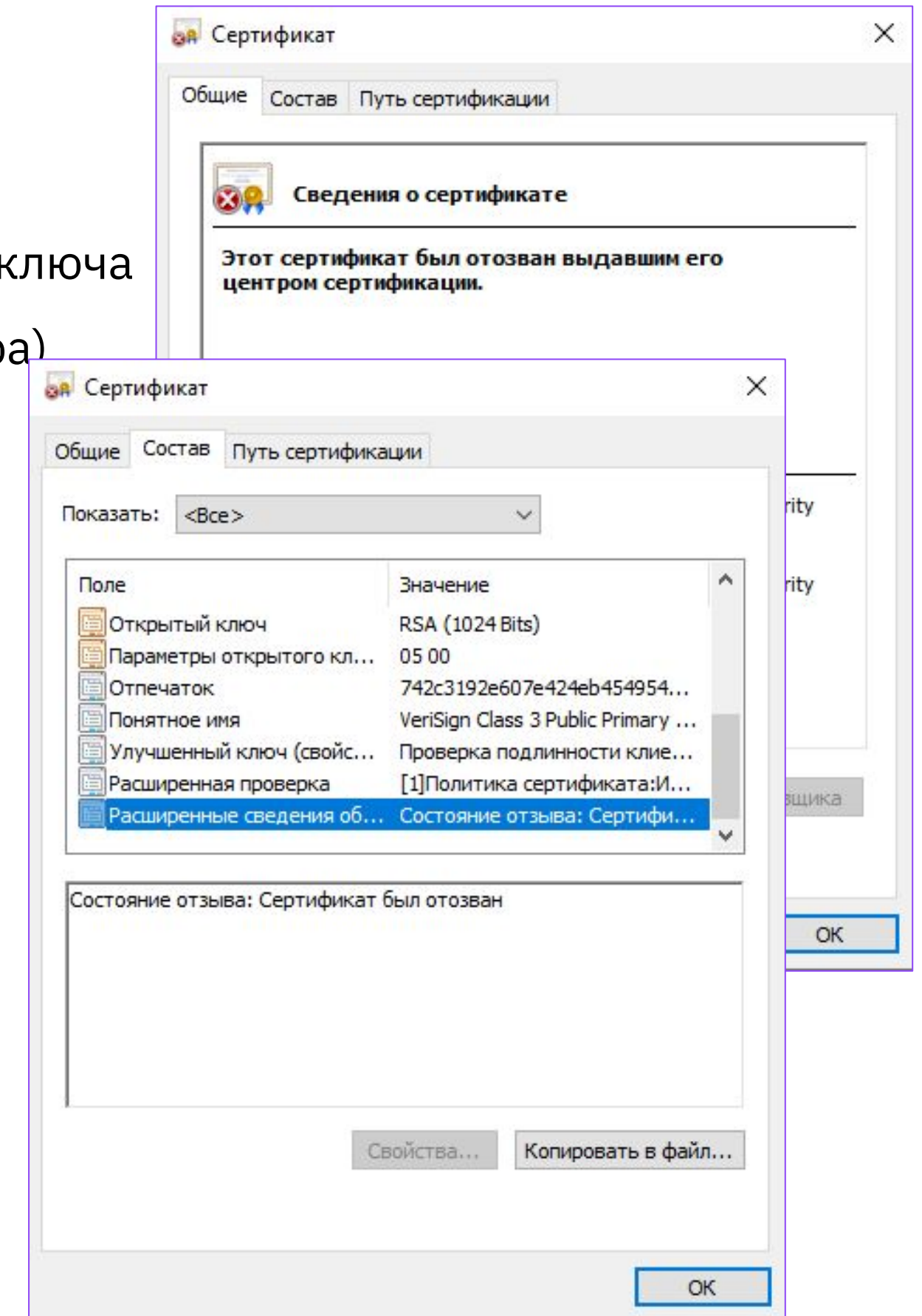
Ограничения использования сертификата

-  Цифровая подпись.
-  Шифрование ключей.
-  Проверка подлинности клиента.
-  Проверка подлинности сервера.
-  Подписывание кода .
-  Защищённая электронная почта.
-  Шифрующая файловая система (EFS).
-  Вход со смарт-картой.
-  Специализированные:
 - Формирование запроса о предоставлении сведений из Единого государственного реестра.
 - Только для использования в системах сдачи отчётности с ФНС.



Аннулирование сертификата

- Причины отзыва:
 - Компрометация или подозрение на компрометацию закрытого ключа
 - Компрометация центра сертификации (удостоверяющего центра)
 - Прекращение работы (увольнение работника)
 - Отмена привилегии
 - Замена сертификата
 - Ошибка в сертификате
- Дата и время отзыва, в случае необходимости указать «немедленно»





Выводы по модулю

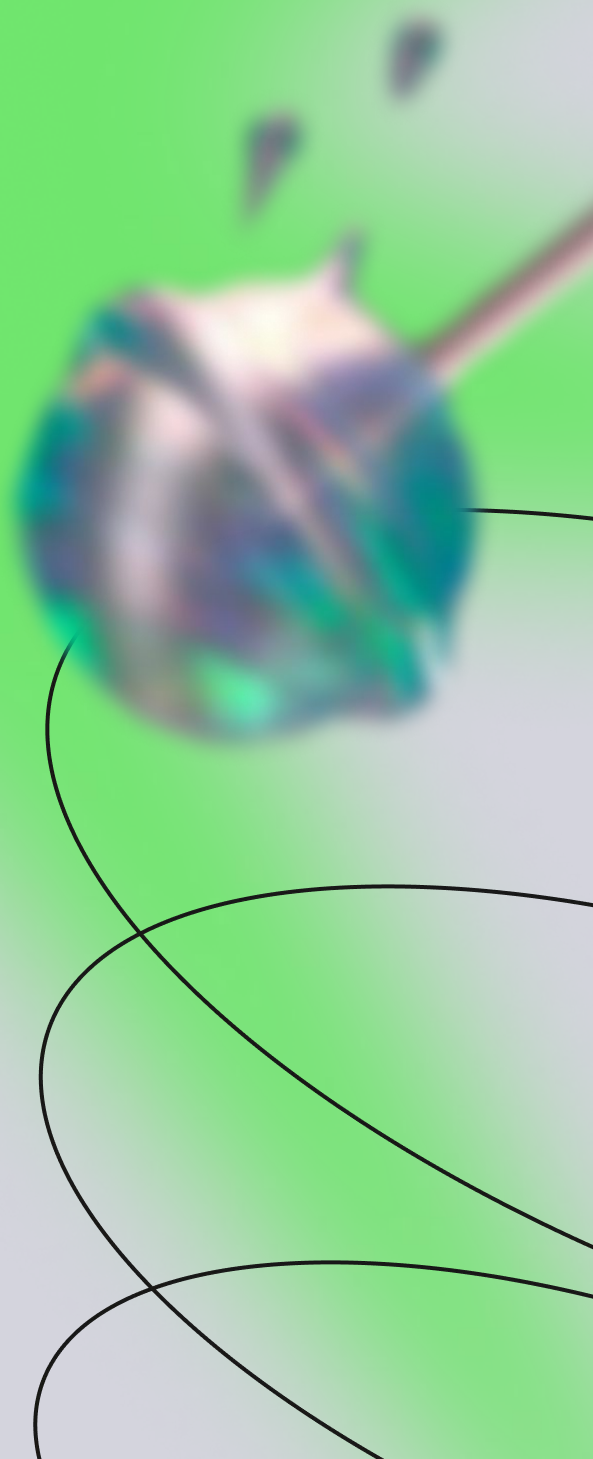
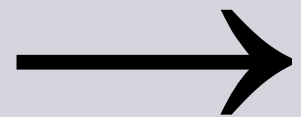
-  Инфраструктура открытых ключей – это большая отдельная прикладная область в криптографии.

-  В основе инфраструктуры открытых ключей лежат:
 - асимметричное шифрование;
 - хеширование;

-  Выпущенные сертификаты имеют срок действия, т.е. работа с ними это процесс, а не разовое мероприятие.



Практика применения криптографической защиты информации





Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)

-  Средства шифрования.
-  Средства имитозащиты.
-  Средства электронной подписи.
-  Средства кодирования.
-  Средства изготовления ключевых документов.
-  Ключевые документы.
-  Аппаратные шифровальные (криптографические) средства.
-  Программные шифровальные (криптографические) средства.
-  Программно-аппаратные шифровальные (криптографические) средства.

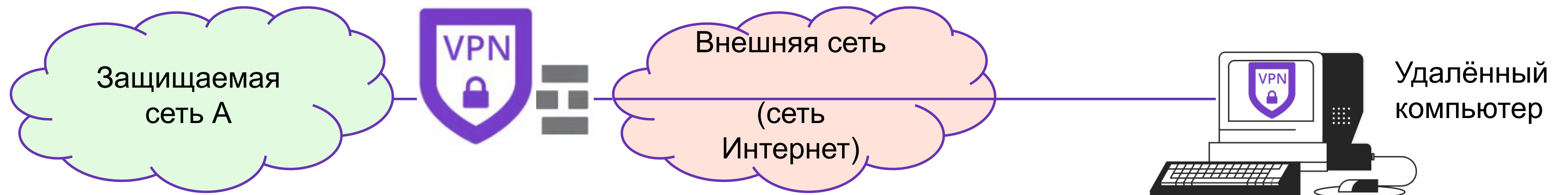
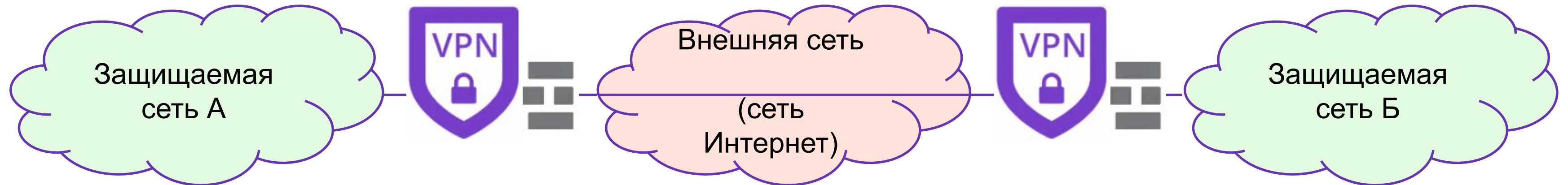


Практика применения СКЗИ (начало)

📌 Защита каналов связи (виртуальные частные сети (VPN))

📌 Site-to-Site

📌 Client-to-Site





Практика применения СКЗИ (окончание)



Шифрование данных при передаче для определённых приложений:

- веб-трафик;
- электронная почта;
- аудио- или видеоконференции;
- мессенджеры;



Шифрование данных при хранении:

- полнодисковое шифрование
- шифрование отдельных каталогов или файлов
- шифрование в составе программного обеспечения (базы данных)





Средства для хранения ключей

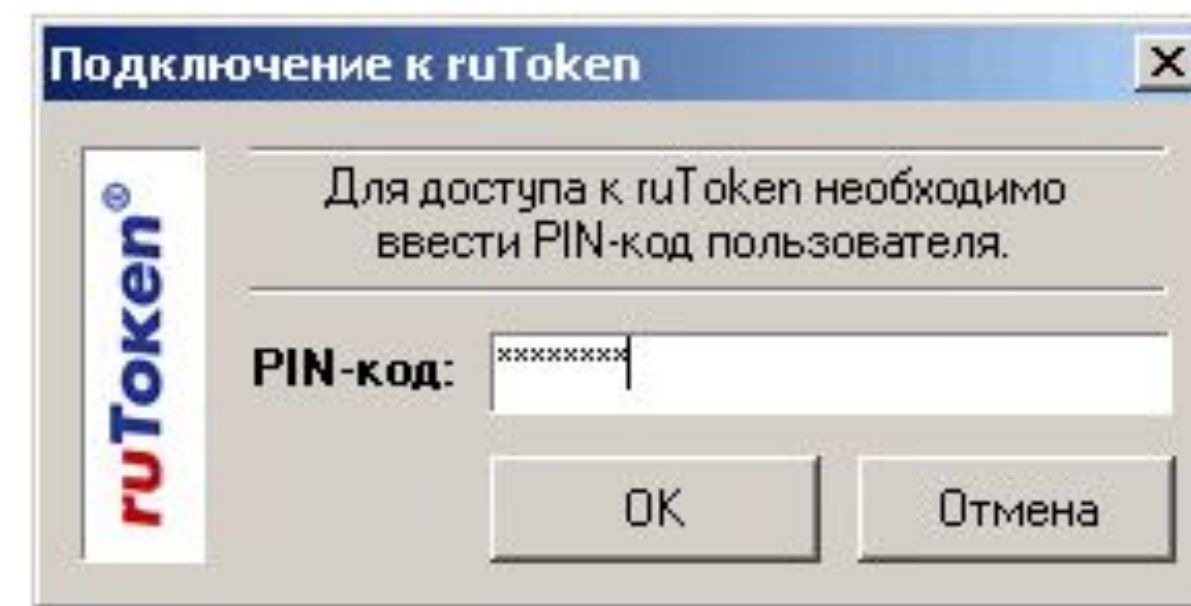
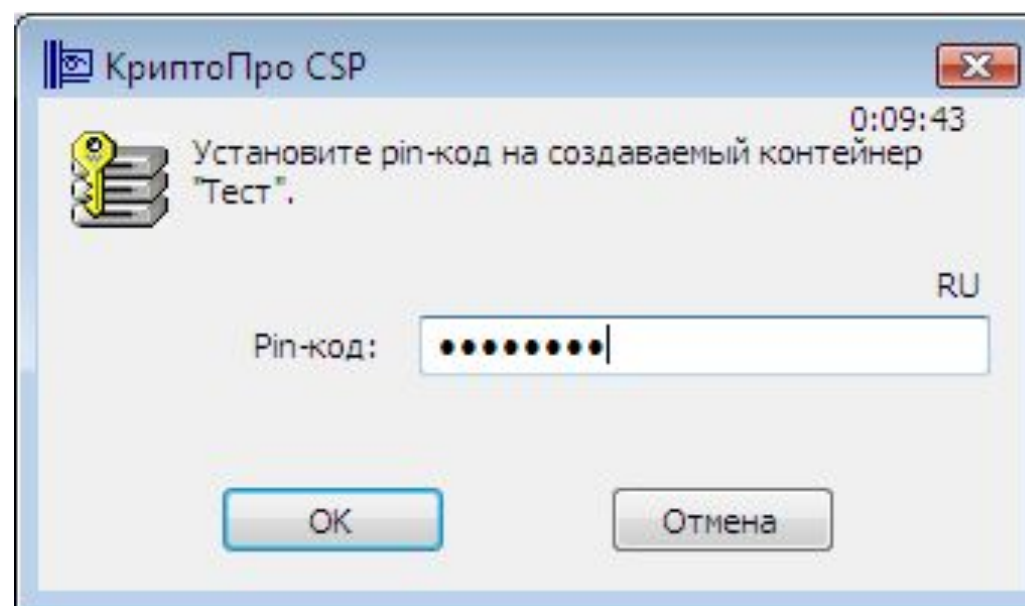
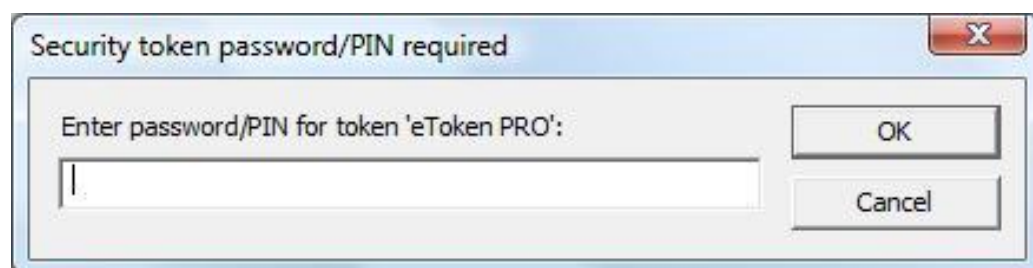
Тип устройства	Достоинства	Недостатки
USB-накопитель	Не требуется считывающие устройство	Не обеспечивают защиту информации
Token	Не требуется считывающее устройство, высокая функциональность	-
iButton	Высокая надежность, долговечность, работа в критических условиях	Требуется считывающее устройство, низкая функциональность
Локальный Hardware Security Module	Не требуется считывающее устройство, высокая функциональность, обслуживание всех пользователей, высокий уровень безопасности ключей	Единая точка отказа
Облачный Hardware Security Module	Не требуется считывающее устройство, высокая функциональность, обслуживание всех пользователей, высокий уровень доступности	Уровень доверия к поставщику услуги





Защита ключей на съёмном носителе

- 📌 Не передавать носитель третьим лицам.
- 📌 Не подключать носитель к компьютерам, не предназначенным для осуществления электронного взаимодействия.
- 📌 Не знакомить с содержанием носителя лиц, к нему не допущенных (выводить информацию на принтер).
- 📌 Не записывать на носитель постороннюю информацию.





Компрометация ключа

-  Потеря носителя с закрытым ключом (секретным ключом).
-  Потеря носителя с закрытым ключом (секретным ключом) с его последующим обнаружением.
-  Нарушение правил хранения носителя с закрытым ключом (секретным ключом).
-  Возникновение подозрений на утечку информации или её искажение.
-  Случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с носителем (в т.ч. случаи, когда носитель вышел из строя и не опровергнута возможность того, что данный факт произошёл в результате несанкционированных действий).



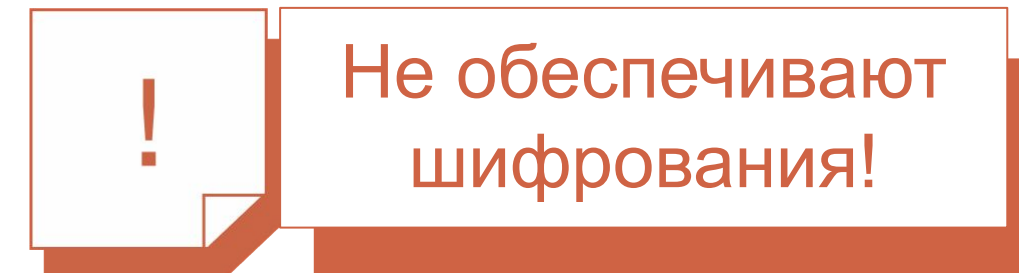
Атаки на криптосистемы

-  Атаки с использованием только шифртекста (Ciphertext Only Attacks).
 -  Атаки с использованием открытого текста (Known Plaintext Attacks).
 -  Атаки с использованием избранного открытого текста (Chosen Plaintext Attacks).
 -  Атаки «грубой силы» (Brute-Force Attacks).
 -  Атаки «человек посередине» (Man-in-the-Middle Attacks).
 -  Атака по побочному каналу (Side Channel Attacks).
 -  Атаки по времени (Timing Attacks).
 -  Анализ ошибок (Fault Analysis Attacks).
-
-  Эксплуатация уязвимостей в программной реализации алгоритмов шифрования.
 -  Эксплуатация уязвимостей в процедурах проверки сертификатов.



Современные протоколы шифрования*

-  Secure Socket Layer (SSL)** / Transport Level Security (TLS)
-  Secure Shell (SSH)
-  Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME)
-  Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)
-  Internet Protocol Security (IPsec):
 - Authentication Header (AH)
 - Encapsulating Security Payload (ESP)
 - Internet Key Exchange (IKE)
-  Протоколы туннелирования:
 - Generic Routing Encapsulation (GRE)
 - Layer 2 Forwarding Protocol (L2F)
 - Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)



* Без протоколов аутентификации

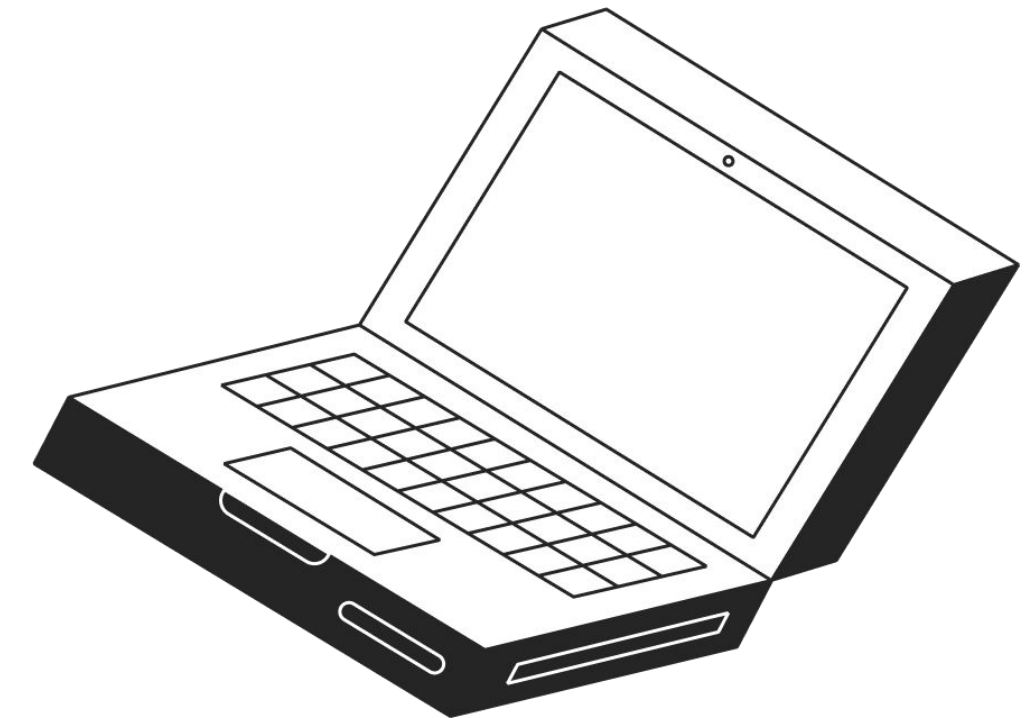
** Заменён на TLS (действующие TLS 1.2 и TLS 1.3)



Дополнительные сопутствующие протоколы

 Online Certificate Status Protocol (OCSP).

 Time-Stamp Protocol (TSP).





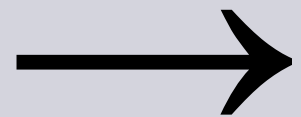
Выводы по модулю

- 📌 СКЗИ разнообразны и могут применяться для решения различных задач.
- 📌 Обеспечение безопасности закрытых ключей (секретным ключей) является основой.
- 📌 Существуют уязвимости как в шифрах, так и в их реализации (протоколах шифрования, конкретных СКЗИ).





Система сертификации средств криптографической защиты информации и особенности применения на территории РФ





Основы сертификации СКЗИ



Только алгоритмы из ГОСТ:

- электронная цифровая подпись;
- функция хэширования;
- блочные шифры;
- режимы работы шифров;



Только лицензиаты ФСБ России.



Классы СКЗИ (в основе модель нарушителя к СКЗИ):

- КС1
- КС2
- КС3
- КВ
- КА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система сертификации РОСС RU.0001.030001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **СФ/124-4219** от " **22** " **февраля** 2022 г.

Действителен до " **15** " **марта** 2024 г.

Выдан _____ обществу с ограниченной ответственностью «Код Безопасности».

Настоящий сертификат удостоверяет, что изделие «Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент». Версия 3.9» (исполнение 1) в комплектации согласно формуляру RU.88338853.501430.022.30

соответствует Требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС2 и может использоваться для криптографической защиты (создание и управление ключевой информацией, шифрование и имитозащита данных, передаваемых в IP-пакетах по общим сетям передачи данных) информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Сертификат выдан на основании результатов проведенных обществом с ограниченной ответственностью «Код Безопасности» и обществом с ограниченной ответственностью «АНСЕР ПРО» сертификационных испытаний образца продукции № 794E1-001001.

Безопасность информации обеспечивается при использовании изделия в соответствии с требованиями эксплуатационной документации согласно формуляру RU.88338853.501430.022.30.

Заместитель руководителя Научно-технической службы – начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России О.В. Скрыбин

срок
действия

требования

организации
участники

ФСБ России



Особенности использования СКЗИ

- 

Положение ПКЗ-2005 регулирует отношения при разработке/производстве, реализации и эксплуатации СКЗИ:

 - СКЗИ эксплуатируются в соответствии с правилами пользования ими.
 - СКЗИ, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться контрольным тематическим исследованиям.
 - СКЗИ и их опытные образцы подлежат поэкземплярному учёту.
- 

Инструкция ФАПСИ № 152 определяет единый на территории РФ порядок организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием сертифицированных СКЗИ:

 - Защита помещений.
 - Поэкземплярный учёт используемых СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним.
 - Обучение лиц, использующих СКЗИ, правилам работы с ними.
 - Учёт обслуживаемых обладателей конфиденциальной информации.
 - Контроль за соблюдением условий использования СКЗИ.

№ п/п	Наименование СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов	Серийные номера СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, номера серий ключевых документов	Номера экземпляров (криптографические номера) ключевых документов	Отметка о получении		Отметка о рассылке (передаче)			Отметка о возврате		Дата ввода в действие	Дата вывода из действия	Отметка об уничтожении СКЗИ, ключевых документов		Примечание
				От кого получены или Ф.И.О. сотрудника ОКЗ, изготовившего ключевые документы	Дата и номер сопроводительного письма или дата изготовления ключевых документов и расписка в изготовлении	Кому разосланы (переданы)	Дата и номер сопроводительного письма	Дата и номер подтверждения или расписка в получении	Дата и номер сопроводительного письма	Дата и номер подтверждения			Дата уничтожения	Номер акта или расписки об уничтожении	
1	Диск CD-ROM с дистрибутивом СКЗИ	Имя № 5421	1	«КриптоПро»	т/н № 54 от 10.01.2019	ООО «Организация»	т/н № 44313 от 22.02.2020				22.02.2020				
2	Серийный номер лицензии КриптоПро CSP	HR9J-EEWR-45W3-VL4Q-842Q	1	«КриптоПро»	т/н № 54 от 10.01.2019	ООО «Организация»	т/н № 44313 от 22.02.2020				22.02.2020				
3	Серийный номер лицензии КриптоПро CSP	4454-NG96-8421-6401-WQRG	1	«КриптоПро»	т/н № 54 от 10.01.2019	ООО «Организация»	т/н № 44313 от 22.02.2020				22.02.2020				
4	Серийный номер лицензии КриптоПро CSP	34DR-4231-4123-0003-1200	1	«КриптоПро»	т/н № 54 от 10.01.2019	ООО «Организация»	т/н № 44313 от 22.02.2020				22.02.2020				
5	Формуляр СКЗИ «КриптоПро CSP» версия 4.2	ЖТЯИ.00002-02 30 10	1	«КриптоПро»	т/н № 54 от 10.01.2019	ООО «Организация»	т/н № 44313 от 22.02.2020				22.02.2020				

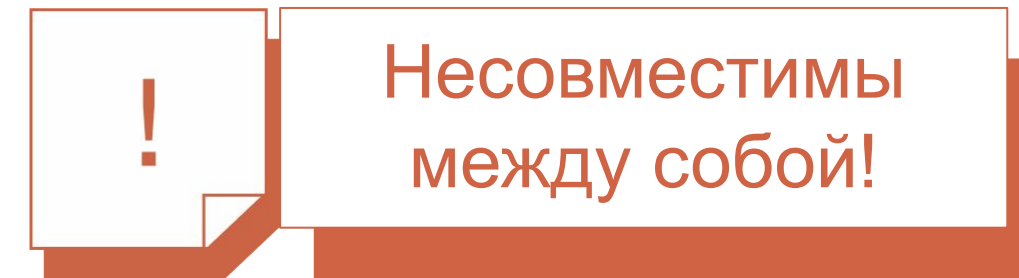


Основные производители



Производители VPN-решений:

- «ИнфоТеКС» (ViPNet)
- «Код Безопасности» (Континент)
- «С-Терра» (С-Терра)
- «Элвис-Плюс» (Застава)



Производители криптопровайдеров (Cryptography Service Provider (CSP)):

- «КРИПТО-ПРО» (КриптоПро CSP)
- «Лисси» (LISSI-CSP)
- «ИнфоТеКС» (ViPNet CSP)
- «Сигнал-КОМ» (Signal-COM CSP)
- «ВАЛИДАТА» (Сигнатура)
- «МО ПНИЭИ» (Вербa-OW)



Выводы по модулю

-  Если в нормативных документах заявляется криптографическая защита информации, то допускаются к использованию только сертифицированные СКЗИ.
-  Использование сертифицированных СКЗИ предусматривает дополнительные организационные и технические мероприятия (физическая безопасность, учёт и т. д.).
-  Отечественный рынок сертифицированных СКЗИ ограничен, требуется:
 - проверка совместимости с общесистемным и прикладным ПО;
 - оценка негативного влияния на производительность (задержки при передаче информации);
 - доп. квалификация для администрирования.



Выводы по уроку

-  Криптография является отдельным направлением в области обеспечения информационной безопасности.
-  Существуют различные алгоритмы шифрования и их реализации:
 - симметричные для шифрования данных;
 - асимметричные для обмена ключами (для последующего симметричного шифрования) и создания;
 - проверки электронной подписи.
-  На территории РФ разработка (производство) и применение СКЗИ ограничены сертифицированными средствами и регулируются ФСБ России (в части системы сертификации) и Минцифра России (в части инфраструктуры открытых ключей).



Спасибо за внимание

